

**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
ELÉTRICA E COMPUTAÇÃO**

Afonso Cesar Lelis Brandão

**MODELAGEM DO PBL PARA APLICAÇÃO DE GÊMEO
DIGITAL**



Projeto de Pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Presbiteriana Mackenzie como parte dos requisitos para a aprovação na disciplina de Metodologia do Trabalho Científico.

Orientador: Prof. Dr. Leandro Augusto da Silva

São Paulo, 2025

RESUMO

Esta tese, em fase de qualificação, investiga o uso de gêmeos digitais para avaliação contínua e multidimensional de projetos desenvolvidos em Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) na engenharia de software. Parte-se do problema da insuficiência de métodos tradicionais de avaliação pontual para captar a complexidade do processo de aprendizagem em contextos autênticos, especialmente quanto à integração entre estrutura, comportamento e processo das equipes. Como objetivo geral, propõe-se desenvolver um modelo de gêmeo digital que integre as visões arquiteturais estrutural, comportamental e de processo, fornecendo feedback em tempo real sobre assimilação de conceitos, evolução do aprendizado e qualidade dos artefatos. Especificamente, a pesquisa contempla: (i) conceituação do modelo; (ii) definição de métricas e indicadores; (iii) modelagem da arquitetura e dos fluxos de dados; (iv) implementação de protótipo integrado a ferramentas de desenvolvimento e colaboração; (v) validação por estudos de caso; e (vi) diretrizes de implantação e escalabilidade. Metodologicamente, adota-se Design Science Research, articulando revisão sistemática da literatura, desenvolvimento do artefato e avaliação em contexto real de aprendizagem. Espera-se como contribuição um arcabouço técnico-pedagógico que reduza a subjetividade da avaliação, antecipe dificuldades de aprendizagem e qualifique o feedback docente, preservando a natureza experiencial do PBL. Nesta etapa de qualificação não são apresentados resultados nem discussões, restringindo-se à fundamentação, ao escopo e ao plano metodológico.

Palavras-chave: *Gêmeos Digitais, Aprendizagem Baseada em Projetos, Avaliação da Aprendizagem, Engenharia de Software, Design Science Research, Arquitetura de Sistemas Educacionais*

Coorientador: Prof. Dr. Reginaldo Arakaki

Conteúdo

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	Objetivo Geral	3
1.2	Objetivos Específicos	3
1.3	Hipótese	4
1.3.1	Hipótese Principal	4
1.3.2	Hipóteses Secundárias	5
1.3.3	Crterios de Validação	6
1.3.4	Rastreabilidade entre Objetivos e Entregáveis	8
2	JUSTIFICATIVA	9
3	REFERENCIAL TEÓRICO	11
3.1	Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)	11
3.2	Gêmeos Digitais (Digital Twins)	13
3.3	Integração de PBL e Gêmeos Digitais	15
3.3.1	Modelo de PBL de Referência: Inteli e a Aplicação Prática de PBL	17
4	METODOLOGIA	19
4.1	Fundamentos do Design Science Research	19
4.2	Estrutura Adotada e Estratégias de Avaliação	20
4.3	Aderência ao Problema e Justificativa da Escolha	21
4.4	Natureza da Pesquisa	21
4.5	Procedimentos Transversais	21
4.5.1	Governança, Ética e Privacidade de Dados	21
4.5.2	Instrumentação e Integrações	22
4.5.3	Operacionalização de Métricas	22
4.5.4	Plano de Análise e Estatística	22
4.5.5	Ameaças à Validade e Mitigações	22
4.5.6	Reprodutibilidade e Transparência	23
4.6	Fases da Pesquisa	23
4.6.1	Fase 1: Pesquisa Bibliográfica Sistemática e Fundamentação Teórica	23
4.6.2	Fase 2: Design e Desenvolvimento do Modelo	24
4.6.3	Fase 3: Case de Estudo	25
4.6.4	Fase 4: Avaliação e Validação	26
4.7	Saídas de Conhecimento em DSR	26
4.8	Considerações Éticas	27
4.9	Limitações Metodológicas	27
5	CRONOGRAMA	27
6	MODELO PROPOSTO	28
6.1	Visão Geral e Contexto	29
6.2	Processos e Abstrações	30
6.3	Modelagem: Entidades e Relacionamentos	30
6.3.1	Hierarquia Institucional Completa	31
6.3.2	Estrutura Operacional	33
6.3.3	Produtos da Sprint	35
6.3.4	Artefatos e Processos Técnicos	35
6.3.5	Métricas e Indicadores	37

6.3.6	Modelo Integrado Completo	39
6.4	Framework Conceitual	42
6.5	Arquitetura de Implementação	42
6.6	Gêmeo Digital de Processos e Sistemas	43
6.7	Arquitetura Integrada do Modelo	43
6.7.1	Abordagem Metodológica: Case de Estudo e Escolha Tecnológica	43
7	CASE DE ESTUDO: IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA DO MODELO	45
7.1	Visão Geral do Sistema de Coleta	45
7.2	Arquitetura e Componentes do Sistema	45
7.2.1	Modelos de Dados e Validação	45
7.2.2	Arquitetura de Serviços e Repositórios	46
7.2.3	Repositórios de Persistência	46
7.3	Fluxo Operacional do Sistema	47
7.3.1	Coleta e Armazenamento de Dados	47
7.3.2	Análise e Visualização	47
7.4	Táticas Arquiteturais Implementadas	47
7.4.1	Persistência Otimizada de Dados	48
7.4.2	Isolamento e Versionamento de Dados	48
7.4.3	Otimização de Performance	48
7.4.4	Arquitetura Orientada por Responsabilidades	48
7.4.5	Validação e Tipagem Rigorosa	48
7.4.6	Arquitetura Stateless	49
7.4.7	Abstração de APIs Externas	49
7.4.8	Separação de Lógica de Visualização	49
7.5	Modelagem UML do Sistema	49
7.5.1	Diagrama de Classes	49
7.5.2	Diagrama de Sequência	52
7.5.3	Diagrama de Componentes	53
7.6	Demonstração Prática: Análise de Repositório Real	54
7.6.1	Coleta e Processamento de Dados	55
7.6.2	Visualizações e Insights Gerados	55
7.7	Métricas e Indicadores de Medição	55
7.8	Validação das Hipóteses através do Case	58
7.9	Desenho do Estudo de Caso	58
8	RESULTADOS COLETADOS	58
8.1	Resultados da Visão Estrutural	58
8.2	Resultados da Visão Comportamental	58
8.3	Resultados da Visão de Processo	59
8.4	Validação das Hipóteses	59
8.5	Análise Comparativa	59
9	CONSIDERAÇÕES FINAIS	59
9.1	Principais Contribuições	59
9.2	Limitações da Pesquisa	59
9.3	Trabalhos Futuros	59
9.4	Implicações para a Prática Educacional	59

1 INTRODUÇÃO

A Aprendizagem Baseada em Projetos (Project-Based Learning — PBL) consolidou-se como abordagem central para o desenvolvimento de competências técnicas e transversais em cursos de engenharia, ao articular teoria e prática em torno de problemas autênticos (??????). Por sua natureza, o PBL promove aprendizagem experiencial: estudantes planejam, executam e refletem sobre projetos que integram conhecimentos conceituais e aplicações práticas. Para que essa experiência se traduza em aprendizagem mensurável e em melhoria pedagógica contínua, a avaliação precisa acompanhar o caminho que leva ao produto final — isto é, o processo — e não apenas o resultado entregue em marcos específicos.

Avaliar processos em PBL, porém, é desafiador. O desempenho dos estudantes emerge de interações distribuídas no tempo, mediadas por ferramentas e papéis distintos (equipes, docentes, parceiros externos). O fenômeno é multidimensional (cognitiva, procedimental, colaborativa e metacognitiva) e altamente dinâmico, o que torna a avaliação sujeita à subjetividade e à intermitência quando apoiada apenas em instrumentos pontuais (provas, apresentações, rubricas de produto). Soma-se a isso a fragmentação dos dados relevantes em múltiplas plataformas (repositórios de código, gestão de tarefas, mensageria, ambientes de aula), dificultando a construção de uma visão integrada que subsidie feedback oportuno e decisões pedagógicas informadas (????). Em síntese, faltam meios sistemáticos para observar o processo em curso e para transformar essa observação em evidências interpretáveis por diferentes stakeholders.

Nesse cenário, os Gêmeos Digitais (Digital Twins) despontam como tecnologia capaz de aproximar a avaliação do PBL daquilo que se pretende observar: o andamento real dos projetos. Gêmeos digitais fornecem representações virtuais dinâmicas e sincronizadas de sistemas, processos ou entidades (????). Diferentemente de simulações estáticas, mantêm acoplamento contínuo com seus referentes, permitindo monitoramento em tempo real, análises diagnósticas e preditivas, além de ações de otimização. Transpostos para o contexto educacional, esses recursos podem ampliar a visibilidade sobre o que se aprende, quando e como se aprende — especialmente em ambientes orientados a projetos —, como sugerem investigações que relatam a integração entre protótipos físicos e virtuais. Com isso, abre-se a oportunidade de explorar gêmeos digitais não apenas como objetos de aprendizagem, mas como instrumentos de avaliação capazes de qualificar o feedback

formativo e apoiar a tomada de decisão docente.

Para que essa exploração resulte em um instrumento confiável e comparável, é necessário estruturar o gêmeo digital com base em perspectivas arquiteturais consolidadas. Em particular, as visões **estrutural**, **comportamental** e de **processo** oferecem lentes complementares para caracterizar meta-projetos em PBL: a visão estrutural organiza componentes, recursos, ferramentas e artefatos; a visão comportamental modela interações dinâmicas entre estudantes, orientadores e sistemas; e a visão de processo mapeia fluxos de atividades, marcos e critérios de avaliação. Ao integrar essas visões, constrói-se uma base coerente para coleta de dados, análise e visualização que favorece a responsividade às necessidades dos stakeholders, a justificativa de conclusões com base em evidências e o uso eficiente de recursos. Essa organização arquitetural dialoga com boas práticas de descrição de sistemas complexos em engenharia de software, oferecendo um vocabulário comum para a concepção e a avaliação do artefato proposto.

Apesar de avanços relatados, persiste uma lacuna no emprego de gêmeos digitais especificamente como *instrumento de avaliação* contínua e multidimensional de projetos em PBL na engenharia de software. As iniciativas mais frequentes concentram-se na construção de protótipos físicos e virtuais sem enfrentar de forma abrangente duas questões centrais: (i) como monitorar — de modo ético e objetivo — os processos de aprendizagem ao longo do tempo; e (ii) como transformar esses dados em feedback pedagógico acionável para estudantes, docentes e coordenação. Como consequência, feedbacks críticos podem chegar tardiamente, padrões de colaboração passam despercebidos e o alinhamento entre objetivos de aprendizagem, processos e produtos fica pouco transparente. Diante desse quadro, torna-se premente conceber sistemas de avaliação que satisfaçam padrões de excelência educacional (efetividade, eficiência, impacto e sustentabilidade), ao mesmo tempo em que sejam sensíveis à complexidade própria de programas de engenharia.

Neste trabalho, a necessidade de pesquisa é, portanto, dupla: de um lado, propor um *modelo de gêmeo digital* capaz de integrar dados dispersos (artefatos, eventos e interações) e, de outro, demonstrar que tal integração pode sustentar avaliação contínua, objetiva e útil para a prática pedagógica em PBL. Para isso, delineiam-se requisitos que orientam a solução: (a) objetividade e confiabilidade de medidas; (b) temporalidade adequada ao uso formativo do feedback; (c) interpretabilidade para diferentes públicos;

(d) interoperabilidade com ferramentas correntes de desenvolvimento e colaboração; e (e) observância a princípios éticos e de privacidade.

1.1 Objetivo Geral

À luz do problema delineado, o objetivo geral desta pesquisa é conceber e especificar um modelo de gêmeo digital para avaliação contínua e multidimensional de projetos em Project-Based Learning na área de engenharia de software, integrando as visões arquiteturais estrutural, comportamental e de processo, de forma a possibilitar feedback formativo em tempo quase real sobre a assimilação de conceitos, a evolução do aprendizado e a qualidade dos artefatos produzidos.

1.2 Objetivos Específicos

Para viabilizar o objetivo geral, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos, organizados de forma progressiva:

- Delimitar escopo, stakeholders e critérios de sucesso; levantar e formalizar requisitos funcionais/não funcionais, riscos e salvaguardas éticas (privacidade, consentimento e minimização de dados).
- Propor o modelo conceitual do gêmeo digital integrando as visões estrutural, comportamental e de processo; explicitar metamodelos e mapas entre variáveis observáveis e objetivos de aprendizagem.
- Especificar e operacionalizar métricas e indicadores por visão (definição, fonte, método de coleta, periodicidade, agregação, validade e confiabilidade), destacando limites de interpretação e vieses potenciais.
- Projetar a arquitetura e o pipeline de dados (coleta → processamento → armazenamento → visualização), com esquemas de dados, integrações com ferramentas de desenvolvimento/colaboração e controles de segurança/privacidade.
- Implementar um protótipo funcional integrado ao ecossistema de projeto (controle de versão, gestão de tarefas, comunicação) e desenvolver dashboards alinhados a perfis de uso (estudante, docente, coordenação).

- Planejar e conduzir uma demonstração/estudo de caso em disciplina PBL, com protocolo explícito (amostra, instrumentos, procedimentos, cronograma, compliance ética) e plano de coleta de evidências.
- Avaliar o artefato por métodos quantitativos e qualitativos, incluindo tempo para identificação de dificuldades, confiabilidade interavaliadores e utilidade percebida; quando aplicável, comparar com métodos tradicionais.
- Sistematizar diretrizes de adoção e manutenção; discutir limitações e ameaças à validade; propor roteiro de evolução e escalabilidade para diferentes contextos educacionais.

1.3 Hipótese

As hipóteses a seguir derivam dos objetivos definidos e orientam a avaliação do artefato proposto.

1.3.1 Hipótese Principal

Se um modelo de gêmeo digital for concebido e integrado às visões arquiteturais estrutural, comportamental e de processo, então ele deverá possibilitar avaliação mais eficaz, objetiva e contínua de projetos em Project-Based Learning na área de engenharia de software, quando comparado a métodos tradicionais de avaliação pontual, manifestando-se por:

- **Maior precisão na identificação de dificuldades de aprendizagem:** O monitoramento contínuo permite detectar padrões de comportamento e desempenho que indicam obstáculos no processo de assimilação de conceitos antes que se manifestem como deficiências nos produtos finais;
- **Redução da subjetividade na avaliação:** A coleta automatizada de métricas objetivas sobre o processo de desenvolvimento (commits, refatorações, testes, colaboração) complementa e fundamenta a avaliação docente com dados quantitativos e qualitativos consistentes;
- **Melhoria na qualidade do feedback pedagógico:** A disponibilidade de dados em tempo real sobre múltiplas dimensões do processo de aprendizagem permite

intervenções pedagógicas mais oportunas, específicas e personalizadas;

- **Aumento do engajamento e autorregulação dos estudantes:** A visibilidade contínua sobre o próprio progresso e comparação com marcos de referência promove maior consciência metacognitiva e motivação para melhoria contínua.

1.3.2 Hipóteses Secundárias

Para sustentar e detalhar a hipótese principal, estabelecem-se as seguintes hipóteses secundárias:

H1 — Eficácia da Visão Estrutural: A modelagem da estrutura estática dos projetos PBL por meio do gêmeo digital (recursos, ferramentas, artefatos, organização de equipes) permite identificar, com maior precisão, lacunas de recursos e inadequações organizacionais que impactam o desempenho das equipes, em conformidade com view-points estruturais da ISO/IEC/IEEE 42010:2022, quando comparada à avaliação baseada exclusivamente em observação docente e autorelatos de estudantes.

H2 — Eficácia da Visão Comportamental: O monitoramento das interações dinâmicas entre estudantes, orientadores e sistemas tecnológicos revela padrões de colaboração, comunicação e resolução de problemas não capturados por métodos convencionais de avaliação, em consonância com viewpoints comportamentais descritos na ISO/IEC/IEEE 42010:2022, oferecendo evidências sobre competências transversais e dinâmicas de equipe.

H3 — Eficácia da Visão de Processo: A representação dos fluxos de atividades, marcos e progressão temporal por meio do gêmeo digital oferece compreensão mais detalhada sobre a aderência a metodologias de desenvolvimento de software e sobre a qualidade dos processos adotados, aplicando viewpoints de processo da ISO/IEC/IEEE 42010:2022, com potencial para superar limitações de Acompanhamento presentes em métodos tradicionais.

H4 — Integração Sinérgica das Visões: A combinação das três visões em um modelo unificado produz compreensão holística dos processos de aprendizagem superior à soma das contribuições individuais, permitindo identificar inter-relações entre estrutura, comportamento e processo que influenciam o sucesso dos projetos em PBL.

H5 — Escalabilidade e Transferibilidade: O modelo mantém eficácia quando aplicado a diferentes contextos de PBL em engenharia de software (variando em complexidade, duração, tamanho de equipe e tecnologias utilizadas), sugerindo robustez

e aplicabilidade geral.

Rastreabilidade entre objetivos e hipóteses. Os objetivos específicos suportam as hipóteses do seguinte modo: (i) requisitos, escopo e ética criam condições de validade para todas as hipóteses (H1–H5); (ii) o modelo conceitual e os metamodelos dão base a H1–H4; (iii) a operacionalização de métricas e indicadores sustenta H1–H3 e contribui para H4; (iv) a arquitetura e o pipeline viabilizam evidências integradas para H1–H4 e a avaliação de desempenho necessária a H5; (v) o protótipo e os dashboards tornam testáveis H1–H4 no contexto real; (vi) a demonstração/estudo de caso e a avaliação empírica fornecem dados para aceitar/refutar H1–H5; e (vii) as diretrizes e análise de limitações informam H5 (transferibilidade/escala).

1.3.3 Critérios de Validação

A validação das hipóteses será realizada através de critérios quantitativos e qualitativos específicos:

Critérios Quantitativos (com alinhamento a hipóteses):

A definição de métricas quantitativas específicas para validação das hipóteses apresenta desafios metodológicos significativos, uma vez que não existe consenso na literatura sobre benchmarks estabelecidos para avaliação de instrumentos educacionais em contextos de PBL. Reconhecendo esta limitação, espera-se que o modelo proposto demonstre melhorias mensuráveis em relação aos métodos tradicionais, sem estabelecer percentuais específicos a priori. Os critérios quantitativos incluem:

- **Tempo de identificação de dificuldades** (H3, H4): Medição do intervalo temporal entre o surgimento de obstáculos de aprendizagem e sua identificação pelos instrumentos de avaliação, comparando o modelo proposto com métodos convencionais de acompanhamento. Espera-se redução significativa neste intervalo, embora os valores específicos dependam da definição operacional de "dificuldade de aprendizagem" a ser estabelecida durante a implementação;
- **Confiabilidade inter-avaliadores** (H1, H2, H4): Avaliação da correlação entre avaliações realizadas por diferentes docentes utilizando os dados fornecidos pelo gêmeo digital versus avaliações tradicionais. Espera-se aumento na consistência

das avaliações, com a magnitude específica dependendo da variabilidade baseline observada no contexto de aplicação;

- **Qualidade dos produtos finais** (H1, H3, H4): Comparação dos indicadores de qualidade dos artefatos produzidos pelos estudantes em projetos utilizando o modelo proposto versus projetos com avaliação tradicional. Os indicadores específicos (funcionalidade, usabilidade, qualidade de código, documentação) serão definidos com base nas características de cada projeto;
- **Engajamento e satisfação dos estudantes** (H2, H4): Medição através de questionários validados e métricas comportamentais (frequência de participação, tempo de dedicação, interações colaborativas). Espera-se melhoria nos índices, com a magnitude dependente dos instrumentos de medição selecionados e do contexto específico de aplicação.

A ausência de valores percentuais específicos reflete a natureza exploratória desta pesquisa e a necessidade de estabelecer baselines empíricos durante a fase de implementação. A validação focará na demonstração de diferenças estatisticamente significativas e na magnitude do efeito observado, utilizando testes apropriados para cada tipo de variável medida.

CrITÉRIOS QualITATIVOS (com alinhamento a hipóteses):

- Evidências de maior especificidade e oportunidade das intervenções pedagógicas (H3, H4);
- Demonstração de insights sobre processos de aprendizagem não capturados por métodos convencionais (H2, H3, H4);
- Confirmação de maior consciência metacognitiva dos estudantes sobre seu próprio aprendizado (H2);
- Validação da aplicabilidade do modelo em diferentes contextos de projetos PBL (H5).

A refutação das hipóteses ocorrerá caso os estudos empíricos não demonstrem diferenças estatisticamente significativas nos critérios estabelecidos, ou caso sejam identificadas limitações técnicas ou pedagógicas que impeçam a implementação prática do modelo proposto em condições reais de ensino.

1.3.4 Rastreabilidade entre Objetivos e Entregáveis

Para assegurar coerência entre o que se propõe (objetivos) e o que se entrega no documento e no artefato tecnológico, estabelece-se a seguinte **rastreabilidade** (a numeração OE1–OE8 corresponde à ordem dos objetivos específicos):

- **OE1 — Requisitos, escopo e ética:** Entregáveis — documento de requisitos e protocolo ético/privacidade; Seções — Metodologia (fundamentos, abordagem e fases da pesquisa).
- **OE2 — Modelo conceitual e metamodelos:** Entregáveis — modelo conceitual e metamodelos/dicionário de dados; Seções — Modelo Proposto (Fluxo Macro de Atuação do Gêmeo Digital; Fig. 1).
- **OE3 — Métricas e indicadores:** Entregáveis — catálogo de métricas e indicadores com definições operacionais; Seções — Modelo Proposto (Framework de Avaliação Multidimensional; Avaliação e Pontuação do Módulo).
- **OE4 — Arquitetura e pipeline:** Entregáveis — arquitetura técnica e pipeline de dados; Seções — Modelo Proposto (pipeline de coleta e análise; Componentes Conceituais).
- **OE5 — Protótipo e dashboards:** Entregáveis — protótipo integrado e dashboards por perfil (estudante, docente, coordenação); Seções — Case de Estudo: Implementação (descrição técnica e telas principais).
- **OE6 — Demonstração/estudo de caso:** Entregáveis — protocolo e relato do estudo de caso em disciplina PBL; Seções — Metodologia (Fase 3: Case de Estudo).
- **OE7 — Avaliação do artefato:** Entregáveis — relatório de avaliação quantitativa/qualitativa; Seções — Hipóteses (Critérios de Validação) e, em versões subsequentes, Resultados/Discussão.
- **OE8 — Diretrizes, limitações e escala:** Entregáveis — diretrizes de adoção, análise de limitações e roteiro de evolução/escalabilidade; Seções — Justificativa e, na versão final, Conclusões/Trabalhos Futuros.

2 JUSTIFICATIVA

A educação em engenharia de software enfrenta desafios significativos relacionados à necessidade de formar profissionais capazes de lidar com a complexidade crescente dos sistemas de software contemporâneos. Neste contexto, a Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) emerge como uma metodologia educacional essencial, pois proporciona experiências autênticas que simulam as condições reais do exercício profissional. Entretanto, a implementação eficaz do PBL em cursos de engenharia de software requer instrumentos de avaliação que transcendam os métodos tradicionais, contemplando a natureza multidimensional e processual da aprendizagem experiencial.

A literatura educacional identifica desafios específicos nos métodos de avaliação aplicados em contextos de PBL, particularmente na área de engenharia de software. Os instrumentos convencionais de avaliação, que tradicionalmente focam em produtos finais e momentos pontuais de verificação, apresentam características distintas dos requisitos de avaliação processual e contínua demandados pelo PBL (??). Esta limitação torna-se especialmente crítica quando consideramos que o desenvolvimento de software é, por natureza, um processo iterativo e colaborativo que demanda competências técnicas, metodológicas e transversais que se desenvolvem de forma gradual e integrada.

A necessidade de métodos de avaliação contínua e multidimensional em PBL é corroborada por estudos que sugerem a importância do feedback em tempo real para o aprendizado efetivo (??). No contexto da engenharia de software, onde projetos tipicamente envolvem ciclos de desenvolvimento, iterações de design, refatoração de código e integração contínua, a avaliação deve acompanhar dinamicamente estas transformações, oferecendo insights sobre o progresso da aprendizagem e identificando oportunidades de intervenção pedagógica.

A aplicação de tecnologias de Gêmeos Digitais no contexto educacional representa uma oportunidade inovadora para endereçar estas limitações. Diferentemente de simulações estáticas ou sistemas de monitoramento pontuais, os gêmeos digitais podem oferecer capacidades de sincronização contínua com processos reais, análise preditiva e otimização baseada em dados (????). No contexto educacional, estas características traduzem-se em possibilidades de monitoramento contínuo dos processos de aprendizagem, análise comportamental de estudantes e equipes, e geração de insights para otimização das experiências educacionais.

A relevância desta proposta de pesquisa manifesta-se em múltiplas dimensões. Do ponto de vista **científico**, o trabalho contribui para o avanço do conhecimento na interseção entre tecnologias emergentes e educação em engenharia, área que tem recebido crescente atenção da comunidade acadêmica internacional. A aplicação sistemática de gêmeos digitais para avaliação educacional representa uma abordagem inovadora que pode estabelecer novos paradigmas para instrumentos de avaliação em contextos de aprendizagem ativa.

Do ponto de vista **metodológico**, a proposta pode oferecer contribuições para o desenvolvimento de métodos de avaliação que atendam aos critérios de confiabilidade, validade, usabilidade e objetividade exigidos para instrumentos educacionais de qualidade. A integração das visões arquiteturas estrutural, comportamental e de processo em um modelo unificado de gêmeo digital de processos e sistemas representa uma abordagem sistemática para compreensão holística dos processos de aprendizagem em PBL.

Do ponto de vista **tecnológico**, o trabalho contribui para a expansão das aplicações de gêmeos digitais além dos domínios industriais tradicionais, indicando sua viabilidade e eficácia em contextos educacionais. Esta contribuição é particularmente relevante considerando o panorama apresentado sobre a necessidade de desenvolvimento de aplicações educacionais de gêmeos digitais na América Latina.

Do ponto de vista **pedagógico**, a pesquisa oferece subsídios para aprimoramento da qualidade da educação em engenharia de software através do desenvolvimento de instrumentos de avaliação mais precisos, objetivos e informativos. A capacidade de fornecer feedback em tempo real sobre múltiplas dimensões do processo de aprendizagem pode transformar a experiência educacional, promovendo maior engajamento, motivação e efetividade do aprendizado.

A **originalidade** da proposta reside na aplicação específica de gêmeos digitais de processo para avaliação educacional em PBL, uma abordagem que não foi encontrada na literatura consultada. Enquanto trabalhos anteriores focam na utilização de gêmeos digitais como produtos de aprendizagem ou na aplicação de arquiteturas de gêmeos digitais em contextos industriais (??), a presente proposta posiciona os gêmeos digitais como instrumentos de avaliação pedagógica, oferecendo uma perspectiva inédita sobre suas potencialidades educacionais.

A **viabilidade** técnica da proposta é respaldada pelo amadurecimento das tecnologias

necessárias para sua implementação, incluindo plataformas de desenvolvimento colaborativo, sistemas de controle de versão, ferramentas de análise de dados em tempo real e ambientes de desenvolvimento integrados que oferecem APIs para coleta de métricas de uso. A convergência destas tecnologias cria condições favoráveis para a implementação prática do modelo proposto.

A **relevância social** da pesquisa manifesta-se na contribuição para a melhoria da qualidade da educação superior em engenharia de software, área estratégica para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A formação de profissionais mais qualificados e melhor preparados para os desafios da indústria de software contribui diretamente para a competitividade nacional no setor de tecnologia da informação.

Finalmente, a pesquisa alinha-se com tendências internacionais de digitalização da educação e aplicação de tecnologias emergentes para melhoria dos processos educacionais. A experiência acumulada durante a pandemia de COVID-19 evidenciou a importância de tecnologias educacionais robustas e a necessidade de métodos de avaliação adaptados aos ambientes digitais de aprendizagem. Neste contexto, o desenvolvimento de instrumentos de avaliação baseados em gêmeos digitais de processos e sistemas representa uma contribuição oportuna e estratégica para o futuro da educação em engenharia.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)

A Aprendizagem Baseada em Projetos (Project-Based Learning - PBL) constitui uma metodologia educacional com características específicas que a distinguem de outras abordagens pedagógicas, organizando o processo educacional em torno de projetos autênticos e complexos onde os estudantes desenvolvem competências através da execução de atividades práticas e significativas (????). Esta metodologia fundamenta-se nos princípios da aprendizagem experiencial de Kolb (??), que estabelece um ciclo de aprendizado composto por quatro estágios: experiência concreta, observação reflexiva, conceituação abstrata e experimentação ativa.

O conceito de PBL caracteriza-se por sua abordagem específica de organizar o processo educacional em torno de projetos complexos, autênticos e com propósito definido, complementando outras metodologias pedagógicas através de seu foco na aplicação

prática de conhecimentos (??). Segundo Hmelo-Silver (??), a eficácia do PBL reside na integração sistemática de conhecimentos declarativos (saber o quê), procedimentais (saber como) e condicionais (saber quando e onde aplicar), promovendo o desenvolvimento de competências metacognitivas essenciais para a formação profissional em engenharia.

A estrutura pedagógica do PBL caracteriza-se por elementos fundamentais que distinguem esta metodologia de abordagens convencionais de ensino por projetos. Primeira-mente, os projetos devem apresentar questões ou problemas complexos que não possuem soluções únicas ou predeterminadas, exigindo dos estudantes investigação aprofundada e tomada de decisões fundamentadas (??). Em segundo lugar, a autenticidade dos projetos é crucial, devendo refletir situações reais do contexto profissional e conectar-se com necessidades genuínas da sociedade ou da indústria. Terceiro, a natureza colaborativa dos projetos promove o desenvolvimento de competências interpessoais e de trabalho em equipe, essenciais na prática profissional contemporânea.

A implementação efetiva do PBL em cursos de engenharia requer a consideração de dimensões pedagógicas específicas que garantam a qualidade do processo educacional. A dimensão estrutural compreende a organização curricular, a definição de objetivos de aprendizagem claros e mensuráveis, e a articulação entre diferentes componentes curriculares. A dimensão processual envolve a sequenciação de atividades, a gestão do tempo e recursos, e a facilitação do processo de aprendizagem pelos docentes. A dimensão avaliativa abrange a definição de critérios e instrumentos de avaliação que contemplem tanto produtos quanto processos de aprendizagem (??).

No contexto da engenharia de software, o PBL encontra aplicação particularmente relevante devido à natureza intrínseca da área, que envolve a resolução de problemas complexos através do desenvolvimento de sistemas de software. Os projetos típicos incluem análise de requisitos de sistemas reais, modelagem de arquiteturas de software, implementação de protótipos funcionais, realização de testes e validação, e documentação técnica. Esta abordagem permite aos estudantes vivenciar o ciclo completo de desenvolvimento de software, desde a concepção até a entrega, proporcionando compreensão profunda das metodologias, ferramentas e boas práticas da área.

A avaliação em contextos de PBL representa um desafio metodológico específico, uma vez que deve contemplar múltiplas dimensões do processo de aprendizagem. Os critérios convencionais de avaliação, tradicionalmente focados na verificação de conhecimentos

declarativos através de provas e testes, apresentam características distintas dos requisitos de avaliação processual e contínua típicos do PBL. Torna-se necessário desenvolver instrumentos de avaliação que considerem a qualidade dos produtos desenvolvidos, a efetividade dos processos adotados, o desenvolvimento de competências transversais, e a capacidade de reflexão crítica sobre o próprio aprendizado (??).

Estudos recentes documentam resultados positivos da aplicação de PBL no desenvolvimento de competências específicas da engenharia de software. Bachmann et al. apresentam uma revisão de literatura sobre aplicações de gêmeos digitais na educação, identificando oportunidades de integração desta tecnologia com metodologias pedagógicas ativas. Os resultados sugerem potencial para melhorias na capacidade de análise de sistemas, no desenvolvimento de soluções inovadoras, e na integração de conhecimentos teóricos com aplicações práticas.

3.2 Gêmeos Digitais (Digital Twins)

Os Gêmeos Digitais emergem como uma tecnologia com potencial transformador que pode representar uma evolução dos paradigmas tradicionais de simulação e modelagem de sistemas. Grieves (??) estabelece a definição seminal de gêmeo digital como uma representação virtual dinâmica de um objeto, sistema, processo ou entidade que mantém sincronização contínua com seu equivalente real através de dados em tempo real. Esta definição diferencia fundamentalmente os gêmeos digitais de simulações estáticas convencionais, estabelecendo três componentes essenciais: a entidade real (física ou conceitual), sua representação virtual e a conexão bidirecional de dados que permite a sincronização contínua.

A evolução conceitual dos gêmeos digitais reflete o amadurecimento das tecnologias de Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem, inteligência artificial e análise de dados em tempo real. Tao et al. (??) expandem a conceituação original ao integrar aspectos de big data e aprendizado de máquina, propondo uma arquitetura que engloba não apenas a representação virtual, mas também capacidades preditivas e de otimização. Esta evolução posiciona os gêmeos digitais como sistemas inteligentes capazes de antecipar comportamentos, identificar anomalias e sugerir melhorias operacionais.

Barricelli et al. (??) apresentam uma taxonomia abrangente que classifica os gêmeos digitais em quatro categorias distintas, cada uma adequada a diferentes níveis de

complexidade e propósitos de aplicação. Os **gêmeos de componente** representam elementos individuais de um sistema, como sensores, atuadores ou dispositivos específicos, fornecendo monitoramento detalhado e diagnóstico de componentes críticos. Os **gêmeos de produto ou ativo** modelam sistemas completos formados pela integração de múltiplos componentes, possibilitando análise holística de performance e comportamento. Os **gêmeos de sistema** abrangem conjuntos complexos de ativos interconectados, permitindo compreensão das interdependências e otimização sistêmica. Por fim, os **gêmeos de processo** modelam fluxos de trabalho, procedimentos operacionais e sequências de atividades, oferecendo oportunidades de otimização de processos e identificação de gargalos operacionais.

A aplicação de gêmeos digitais no contexto educacional representa uma fronteira emergente com potencial transformador. Silveira e Martins Estudos analisam o panorama de aplicação de gêmeos digitais na América Latina, destacando iniciativas pioneiras em educação superior que utilizam esta tecnologia para simulações realistas e interativas. Estes trabalhos enfatizam a distinção fundamental entre simulações estáticas tradicionais e gêmeos digitais dinâmicos, ressaltando como a capacidade de atualização em tempo real e interatividade contínua transforma as possibilidades pedagógicas.

No âmbito específico da educação em engenharia, Bachmann et al. apresentam uma revisão abrangente sobre aplicações de gêmeos digitais na educação, analisando como esta tecnologia pode ser integrada a metodologias pedagógicas ativas. A revisão identifica oportunidades para que estudantes compreendam não apenas os aspectos de implementação, mas também as complexidades de modelagem virtual, sincronização de dados e análise comportamental. Os resultados da literatura sugerem potencial para melhorias na compreensão de conceitos de sistemas complexos, modelagem matemática e integração de tecnologias emergentes.

A arquitetura de gêmeos digitais para aplicações educacionais requer considerações específicas que diferem de implementações industriais tradicionais. Arakaki et al. (??) apresentam um modelo arquitetural de gêmeo digital aplicado com técnicas MLOps que oferece insights relevantes para contextos educacionais. O modelo proposto integra coleta de dados em tempo real através de sensores IoT, processamento inteligente utilizando algoritmos de aprendizado de máquina, e interfaces de visualização que facilitam a compreensão de comportamentos complexos. Esta arquitetura sugere como gêmeos

digitais podem transcender a mera representação visual, oferecendo capacidades analíticas e preditivas que podem enriquecer o processo educacional.

A personalização representa um aspecto particularmente relevante dos gêmeos digitais em contextos educacionais. Diferentemente de simulações genéricas, os gêmeos digitais podem adaptar-se às características específicas de cada projeto, equipe ou contexto de aprendizagem, oferecendo experiências educacionais customizadas e relevantes. Esta capacidade de personalização alinha-se com princípios pedagógicos contemporâneos que enfatizam a importância de atender às necessidades individuais de aprendizagem e promover engajamento através de experiências significativas e contextualizadas.

3.3 Integração de PBL e Gêmeos Digitais

A convergência entre Aprendizagem Baseada em Projetos e tecnologia de Gêmeos Digitais pode representar uma oportunidade para transformar a educação em engenharia, particularmente na área de engenharia de software. Esta integração fundamenta-se na complementaridade natural entre a necessidade de projetos autênticos e complexos exigidos pelo PBL e as capacidades de modelagem, simulação e análise oferecidas pelos gêmeos digitais.

Segundo classificação estabelecida na literatura, a proposta de modelo de gêmeo digital para avaliação de projetos PBL enquadra-se em uma categoria híbrida que combina características de **gêmeo de processo** e **gêmeo de sistema**. Esta classificação justifica-se pela natureza abrangente do sistema proposto, que visa modelar tanto os processos de aprendizagem (atividades dos estudantes, evolução dos projetos, interações colaborativas e assimilação progressiva de conceitos) quanto os sistemas que suportam esses processos (infraestrutura tecnológica, ambientes de desenvolvimento, ferramentas colaborativas e plataformas integradas).

O gêmeo digital proposto diferencia-se de implementações industriais convencionais por incorporar dimensões pedagógicas específicas que refletem tanto a complexidade dos processos educacionais quanto a interação com sistemas tecnológicos de suporte. Enquanto gêmeos industriais focam tipicamente em otimização de eficiência e redução de custos, o modelo educacional deve contemplar objetivos de aprendizagem multidimensionais, incluindo desenvolvimento de competências técnicas, transversais e metacognitivas, bem como a integração efetiva entre processos pedagógicos e sistemas tecnológicos.

A arquitetura do gêmeo digital educacional baseia-se na integração das três visões arquiteturais fundamentais adaptadas do contexto de engenharia de software: estrutural, comportamental e de processo. A **visão estrutural** mapeia tanto os componentes estáticos do projeto PBL quanto os sistemas que os suportam, incluindo recursos disponíveis, ferramentas utilizadas, artefatos produzidos, estrutura organizacional das equipes e infraestrutura tecnológica subjacente. A **visão comportamental** modela as interações dinâmicas entre estudantes, orientadores e sistemas tecnológicos, capturando padrões de colaboração, comunicação, resolução de problemas e a interoperabilidade entre diferentes sistemas. A **visão de processo** representa os fluxos de atividades, marcos de entrega, critérios de avaliação e progressão temporal dos projetos, bem como os processos de integração e sincronização entre os sistemas envolvidos.

A definição das visões arquiteturais segue os princípios estabelecidos pela norma ISO/IEC/IEEE 42010:2022 (??), que especifica um framework para descrição de arquitetura baseado em viewpoints (pontos de vista) e views (visões) arquiteturais. Esta norma internacional fornece uma base metodológica sólida para a estruturação do gêmeo digital educacional, estabelecendo que cada preocupação identificada pelos stakeholders deve ser enquadrada por pelo menos um viewpoint específico. As três visões adotadas - estrutural, comportamental e de processo - oferecem perspectivas complementares para a compreensão holística dos processos de aprendizagem em PBL, abrangendo desde a organização estrutural dos recursos até a dinâmica temporal das atividades educacionais, em conformidade com os conceitos de architecture aspects definidos pela norma.

Esta abordagem arquitetural permite uma compreensão holística e sistemática dos elementos que compõem um projeto PBL e suas inter-relações complexas. Diferentemente de métodos de avaliação tradicionais que capturam apenas produtos finais ou momentos pontuais do processo educacional, o gêmeo digital pode oferecer visibilidade contínua sobre a evolução do aprendizado, possibilitando intervenções pedagógicas oportunas e personalizadas.

A implementação prática desta integração requer a definição de métricas e indicadores específicos que atendam aos critérios de qualidade estabelecidos para instrumentos de avaliação educacional. Estes indicadores devem contemplar aspectos como confiabilidade (consistência temporal das medições), validade (correspondência entre o que é medido e os objetivos de aprendizagem), usabilidade (facilidade de interpretação por docentes

e estudantes), objetividade (redução de subjetividade na avaliação) e normalização (comparabilidade entre diferentes contextos e projetos).

A contribuição inovadora desta proposta reside na aplicação sistemática da tecnologia de gêmeos digitais especificamente para avaliação contínua e multidimensional tanto dos processos de aprendizagem quanto dos sistemas que os suportam em PBL. Enquanto a literatura existente concentra-se na análise de aplicações educacionais de gêmeos digitais de forma geral, a presente proposta posiciona o gêmeo digital como instrumento de avaliação pedagógica abrangente, oferecendo capacidades analíticas para compreensão profunda dos processos de aprendizagem, análise de performance dos sistemas tecnológicos utilizados e fornecimento de feedback em tempo real para otimização tanto da experiência educacional quanto da infraestrutura de suporte.

3.3.1 Modelo de PBL de Referência: Inteli e a Aplicação Prática de PBL

O modelo educacional desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli) (??) apresenta um exemplo prático de implementação de PBL em educação superior tecnológica, servindo como base de referência para a compreensão das dimensões arquiteturais necessárias para modelagem através de gêmeos digitais.

O modelo Inteli fundamenta-se em uma abordagem tridimensional de competências que integra aspectos técnicos (computação), empresariais (negócios) e de liderança (soft skills), organizando o processo educacional em torno de meta-projetos que abordam desafios reais propostos por parceiros industriais e organizações sociais. A estrutura pedagógica do Inteli implementa o princípio de "aprendizagem just-in-time", onde conceitos teóricos são apresentados no momento preciso em que são necessários para o avanço dos projetos.

Esta abordagem oferece um framework concreto para análise das visões arquiteturais em contextos de PBL:

Visão Estrutural no Modelo Inteli: A organização estrutural compreende a arquitetura de parceiros educacionais (business drivers), onde empresas e organizações sociais atuam como provedores de desafios autênticos, criando um ecossistema de inovação que conecta o ambiente acadêmico às demandas reais do mercado. Os recursos tecnológicos incluem laboratórios de última geração, plataformas de desenvolvimento colaborativo e ambientes integrados que suportam o desenvolvimento de projetos complexos. A

estrutura organizacional das equipes segue modelos de gestão ágil, com rotação de papéis e responsabilidades que simulam ambientes profissionais reais.

Visão Comportamental no Modelo Inteli: As interações dinâmicas caracterizam-se pela colaboração intensiva entre estudantes, orientadores e parceiros externos, criando redes de aprendizagem que transcendem o ambiente acadêmico tradicional. As metodologias ativas promovem engajamento dos estudantes através de desafios autênticos que exigem solução criativa e aplicação prática de conhecimentos teóricos, com instrumentos de formalização que estruturam a comunicação entre diferentes stakeholders do processo educacional, permitindo feedback contínuo e ajustes pedagógicos baseados em evidências de aprendizagem.

Visão de Processo no Modelo Inteli: A gestão de meta-projetos segue ciclos iterativos que incluem definição de problemas, desenvolvimento de soluções, implementação e reflexão metacognitiva. Cada meta-projeto é estruturado em marcos de entrega que permitem acompanhamento contínuo do progresso e identificação de oportunidades de intervenção pedagógica. Os processos de avaliação integram múltiplas dimensões, incluindo competências técnicas, colaboração efetiva e capacidade de comunicação, através de critérios que contemplam tanto produtos finais quanto processos de desenvolvimento.

O modelo Inteli também evidencia a importância dos **requisitos não funcionais** em implementações de PBL, incluindo escalabilidade para atender crescente demanda por profissionais qualificados, flexibilidade para adaptação a mudanças tecnológicas e requisitos de mercado, e sustentabilidade a longo prazo do ecossistema de parceiros e recursos educacionais.

Particularmente relevante para o desenvolvimento de gêmeos digitais de processos e sistemas é a compreensão de que a **tecnologia representa sempre a última camada a ser definida** no modelo Inteli. A escolha de ferramentas e plataformas tecnológicas é guiada pelos objetivos pedagógicos, requisitos de projetos específicos e necessidades dos parceiros educacionais, não por limitações ou preferências tecnológicas pré-definidas. Esta abordagem alinha-se com os princípios de engenharia de software e design centrado no usuário, onde soluções tecnológicas devem atender requisitos funcionais claramente definidos, considerando tanto os processos pedagógicos quanto os sistemas que os viabilizam.

A aplicação do modelo Inteli como referência para desenvolvimento de gêmeos digitais

pode oferecer insights valiosos sobre como estruturar sistemas de monitoramento e avaliação que contemplem a complexidade multidimensional da aprendizagem em PBL. A integração das três visões arquiteturais em um framework coerente pode permitir capturar tanto os aspectos estáticos (estrutura organizacional, recursos disponíveis, infraestrutura de sistemas) quanto dinâmicos (interações, progressão temporal, performance sistêmica) dos processos de aprendizagem e dos sistemas que os suportam, com potencial para fornecer base sólida para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação eficazes e informativos.



4 METODOLOGIA

Esta pesquisa adota o paradigma Design Science Research (DSR) como base metodológica para conceber, construir e avaliar um artefato tecnológico — um modelo de gêmeo digital aplicado à avaliação contínua e multidimensional em PBL — que responda a um problema prático relevante e gere conhecimento científico acionável sobre seu projeto e uso. Em DSR, os resultados esperados incluem tanto contribuições práticas (artefatos úteis) quanto contribuições ao corpo de conhecimento sob a forma de princípios de projeto, modelos e métodos (????).

4.1 Fundamentos do Design Science Research

No escopo de DSR, **artefatos** podem ser *constructs*, modelos, métodos e instâncias/protótipos; sua criação e avaliação constituem o núcleo da atividade científica orientada a projeto (??). Hevner et al. (??) estruturam DSR em três ciclos interligados: (i) **relevância** (vínculo com o ambiente e o problema real), (ii) **rigor** (ancoragem teórica e metodológica na base de conhecimento), e (iii) **design** (ciclos iterativos de construir–avaliar o artefato). Essa visão assegura que o artefato atenda a necessidades reais sem perder solidez teórica e metodológica.

Para operacionalização, a DSRM (Design Science Research Methodology) de Peffers et al. (??) organiza o processo em etapas: (1) identificação do problema e motivação; (2) definição dos objetivos da solução; (3) projeto e desenvolvimento; (4) demonstração; (5) avaliação; e (6) comunicação. Gregor e Hevner (??) detalham como posicionar contribuições de DSR (por exemplo, extensão de conhecimento de design, novas teorias

de design, novos métodos) e como apresentá-las para impacto. Wieringa (??) reforça a natureza *engineering-oriented* de DSR em sistemas e engenharia de software, destacando a importância do *problem investigation, treatment design* e avaliação no contexto de uso. No contexto brasileiro, Dresch et al. (??) sistematizam DSR como método científico aplicado para avanço tecnológico, com ênfase em utilidade, relevância e geração de conhecimento de projeto.

Complementando estes fundamentos, no presente trabalho o **artefato-alvo** é um *modelo arquitetural de gêmeo digital* para avaliação contínua em PBL, acompanhado de uma **instância prototípica** (*instantiation*) que viabiliza demonstração e avaliação em contexto real. As **kernel theories** que orientam o projeto incluem princípios de Aprendizagem Baseada em Problemas/Projetos e a aprendizagem experiencial de Kolb, além de fundamentos de avaliação educacional. A partir delas, são definidos **meta-requisitos** (MR) e **princípios de design** (DP) que guiam decisões arquiteturais, de instrumentação e de análise. À luz de Gregor e Hevner, a contribuição esperada posiciona-se como **princípios de design** com potencial de teoria de design nascente, acompanhados de um método operacional de avaliação contínua aplicável a disciplinas em PBL.

4.2 Estrutura Adotada e Estratégias de Avaliação

À luz desses fundamentos, esta pesquisa segue a DSRM de Peffers et al. mapeando-a ao problema educacional de PBL: (1) o **problema** de avaliação pontual insuficiente em PBL está sendo caracterizado via revisão sistemática; (2) **objetivos** da solução incluem reduzir subjetividade, antecipar dificuldades de aprendizagem e qualificar feedback; (3) o **design e desenvolvimento** compreendem o modelo de gêmeo digital com visões estrutural, comportamental e de processo; (4) a **demonstração** ocorrerá em disciplina PBL de engenharia de software; (5) a **avaliação** empregará critérios quantitativos e qualitativos (tempo para identificação de dificuldades, confiabilidade interavaliadores, utilidade percebida, aderência a processos) com comparação a métodos tradicionais; e (6) a **comunicação** se dará por esta tese e publicações correlatas.

A avaliação em DSR combina abordagens ex-ante e ex-post (??????): análises arquiteturais e de viabilidade (ex-ante), estudos de caso e experimentação em contexto educacional (ex-post). Serão considerados critérios de utilidade, qualidade, completude e generalização, alinhados aos objetivos da solução (??).

4.3 Aderência ao Problema e Justificativa da Escolha

O enquadramento em DSR é adequado porque: (i) o **problema** é prático e complexo (avaliar processos de aprendizagem em PBL, multidimensional e em tempo quase real); (ii) a **solução** exige um artefato tecnológico original (gêmeo digital educacional) que integre teoria pedagógica e arquiteturas de sistemas; e (iii) há necessidade de **avaliação rigorosa** em contexto real de uso, produzindo evidências sobre eficácia e delineando princípios de projeto transferíveis (????????).

4.4 Natureza da Pesquisa

A pesquisa caracteriza-se como **aplicada**, visando gerar conhecimento para uso imediato na resolução de problemas de avaliação educacional em PBL (??). Quanto aos objetivos, apresenta caráter **exploratório** na fase inicial (revisão sistemática e identificação de lacunas) e **experimental** na fase de avaliação comparativa. Nos procedimentos, integra revisão sistemática, desenvolvimento tecnológico, estudo de caso e avaliação *in situ* (??????).

4.5 Procedimentos Transversais

Para garantir rigor e transparência, adotam-se os seguintes procedimentos transversais, aplicáveis às fases de concepção, desenvolvimento, demonstração e avaliação do artefato:

4.5.1 Governança, Ética e Privacidade de Dados

Estão sendo definidos controles para: (i) consentimento informado e ciência dos participantes; (ii) minimização e finalidade de uso de dados; (iii) anonimização ou pseudonimização quando cabível; (iv) segregação de ambientes (desenvolvimento, teste e análise); (v) controle de acesso e trilhas de auditoria; e (vi) retenção/descarte conforme política institucional. A coleta prioriza telemetria técnica e metadados operacionais, evitando dados sensíveis ou de conteúdo pessoal sempre que possível. O protocolo ético integra o planejamento do estudo de caso e é documentado para revisão institucional.

4.5.2 Instrumentação e Integrações

O pipeline de dados contempla conectores para repositórios de versão, gestão de tarefas, comunicação e registros acadêmicos, mantendo acoplamento fraco (APIs/webhooks/ETL). São especificados esquemas de dados, formatos de intercâmbio e políticas de versionamento do datalake. A instrumentação privilegia coleta automática, periodicidade configurável e resiliência a falhas, com políticas de reprocessamento idempotente.

4.5.3 Operacionalização de Métricas

Cada métrica é definida com: nome, propósito, visão associada (estrutural/ comportamental/processo), definição operacional, fórmula ou regra de cálculo, fonte de dados, frequência de coleta, janela temporal, qualidade/completeza, confiabilidade (teste-reteste/interavaliadores) e limites de interpretação. São identificados vieses potenciais (ex.: superficialidade de commits, atividade fora da plataforma) e contramedidas (métricas compostas, triangulação de fontes).

Para medidas qualitativas, será adotado protocolo de **dupla codificação** com resolução por consenso, mantendo registro das decisões de codificação.

4.5.4 Plano de Análise e Estatística

A análise combina métodos descritivos (tendências temporais, distribuições, correlações) e inferenciais apropriados ao delineamento e às variáveis. O plano especifica critérios de inclusão/exclusão de casos, tratamento de dados faltantes e estratégias de validação adequadas ao contexto educacional.

Será realizado **cálculo de poder a priori** para os principais testes, com definição de efeitos mínimos detectáveis e alocação amostral por equipe/entregas.

4.5.5 Ameaças à Validade e Mitigações

São consideradas ameaças à: (i) validade interna (história, maturação, instrumentação) — mitigadas por protocolos padronizados e linhas de base; (ii) validade de construto — mitigada por definições operacionais e triangulação de medidas; (iii) validade externa — mitigada por descrição detalhada do contexto e replicação em mais de um módulo

quando possível; e (iv) validade estatística — mitigada por tamanho de efeito e intervalos de confiança, além de análises de poder a posteriori quando couber.

4.5.6 Reprodutibilidade e Transparência

São mantidos artefatos reprodutíveis: especificações versionadas, esquemas de dados, dicionário de métricas, scripts de ETL/análise (quando possível), logs e parâmetros relevantes. Decisões de protocolo (inclusão/exclusão, calibração de limiares) são registradas para auditoria e replicação.

O protocolo metodológico e o plano de análise serão **pré-registrados** (p.ex., em repositório público institucional), reforçando transparência e evitando *HARKing*.

4.6 Fases da Pesquisa

4.6.1 Fase 1: Pesquisa Bibliográfica Sistemática e Fundamentação Teórica

Esta primeira fase da pesquisa concentra-se na fundamentação teórica sólida através de uma revisão sistemática da literatura que mapeará o estado da arte sobre avaliação em Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) e aplicações de gêmeos digitais em contextos educacionais. O objetivo é estabelecer os alicerces conceituais necessários para a proposição do modelo de gêmeo digital para avaliação contínua em PBL.

Revisão Sistemática sobre Avaliação em PBL: Será conduzida uma revisão sistemática seguindo as diretrizes de Kitchenham (2004) para mapear os desafios metodológicos enfrentados por professores orientadores na avaliação em ABP, identificar instrumentos e tecnologias existentes, e analisar lacunas persistentes na literatura. Esta revisão utilizará estratégia de busca estruturada em múltiplas bases de dados científicas, com critérios rigorosos de inclusão e exclusão focados em estudos empíricos sobre avaliação processual em contextos de PBL no ensino superior.

Fundamentação em Gêmeos Digitais: Paralelamente, será realizada investigação bibliográfica abrangente sobre gêmeos digitais aplicados em contextos educacionais, incluindo análise de frameworks conceituais, arquiteturas de implementação, e casos de aplicação bem-sucedidos. Esta investigação buscará identificar princípios de design, padrões arquiteturais e lições aprendidas relevantes para a modelagem de sistemas de avaliação educacional.

Análise de Frameworks Arquiteturais: A fundamentação teórica incluirá revisão detalhada de frameworks arquiteturais estabelecidos (como ISO/IEC/IEEE 42010:2022) e sua aplicabilidade na modelagem de sistemas educacionais complexos. Serão analisados princípios de separação de responsabilidades, modelagem de visões múltiplas, e integração de dados heterogêneos como base para o desenvolvimento do modelo proposto.

Síntese e Identificação de Lacunas: Os resultados das diferentes vertentes de investigação bibliográfica serão sintetizados para identificar lacunas específicas na interseção entre avaliação em PBL e tecnologias de gêmeos digitais. Esta síntese fundamentará a originalidade da pesquisa e orientará a especificação de requisitos para o modelo a ser desenvolvido nas fases subsequentes.

4.6.2 Fase 2: Design e Desenvolvimento do Modelo

Especificação de Requisitos: O desenvolvimento do modelo está sendo iniciado com especificação detalhada de requisitos funcionais e não funcionais, baseada na análise das necessidades identificadas na revisão sistemática da literatura sobre avaliação em PBL e nas capacidades técnicas dos gêmeos digitais aplicados em contextos educacionais. A especificação segue os princípios estabelecidos pela norma ISO/IEC/IEEE 42010:2022 (??) para descrição de arquiteturas de sistemas.

Arquitetura do Gêmeo Digital: A modelagem conceitual do gêmeo digital está sendo desenvolvida integrando as três visões arquiteturais fundamentais, fundamentada nos resultados da revisão sistemática que identificou lacunas específicas em cada camada arquitetural. A arquitetura contempla tanto os aspectos estáticos (visão estrutural) quanto dinâmicos (visões comportamental e de processo) dos projetos PBL, permitindo monitoramento contínuo e análise multidimensional dos processos de aprendizagem.

Implementação das Visões Arquiteturais: Cada visão arquitetural está sendo detalhada com especificação de componentes, interfaces, métricas associadas e mecanismos de coleta e processamento de dados, baseada nas lacunas identificadas na revisão sistemática. A implementação segue princípios de modularidade e extensibilidade, permitindo adaptação a diferentes contextos de PBL e escalabilidade para múltiplos projetos simultâneos.

Desenvolvimento Iterativo: O desenvolvimento segue metodologia ágil com ciclos iterativos de prototipagem, teste e refinamento, buscando garantir alinhamento contínuo

entre requisitos pedagógicos identificados na revisão sistemática e capacidades tecnológicas do modelo. Esta abordagem iterativa tem permitido incorporação de feedback de especialistas e ajustes baseados em avaliações parciais da arquitetura proposta.

4.6.3 Fase 3: Case de Estudo

Seleção e Caracterização do Contexto: O case de estudo será conduzido em disciplina de engenharia de software que adote metodologia PBL, selecionada com base em critérios específicos que incluem: complexidade adequada dos projetos para demonstração das capacidades do gêmeo digital, disponibilidade de infraestrutura tecnológica necessária, e acessibilidade para coleta de dados sobre o processo de aprendizagem. A seleção seguirá o modelo de referência do Inteli (??), que demonstra implementação prática bem-sucedida de PBL em educação tecnológica, conforme identificado na revisão sistemática como contexto de referência para implementação de PBL.

Participantes e Critérios: Os participantes incluirão estudantes organizados em equipes de desenvolvimento, docentes orientadores e, quando aplicável, parceiros externos que fornecem desafios autênticos para os projetos. A seleção dos participantes seguirá critérios de representatividade e diversidade, buscando garantir validade externa dos resultados obtidos, alinhados com as práticas identificadas na revisão sistemática para estudos empíricos em PBL.

Instrumentos de Coleta de Dados: A coleta de dados será realizada através de múltiplos instrumentos que contemplam as três visões arquiteturais do modelo, baseados nas lacunas identificadas na revisão sistemática: (a) métricas quantitativas extraídas automaticamente de repositórios de código, ferramentas de gestão de projetos e plataformas de colaboração; (b) observações qualitativas estruturadas sobre comportamentos colaborativos, comunicação e resolução de problemas; (c) questionários de percepção aplicados a estudantes e docentes sobre a eficácia do processo de avaliação.

Procedimentos de Implementação: A implementação seguirá protocolo estruturado que inclui: configuração do ambiente tecnológico, treinamento dos participantes, período de adaptação ao sistema, coleta de dados durante ciclo completo de desenvolvimento de projeto, e avaliação comparativa com métodos tradicionais de avaliação utilizados na mesma disciplina, seguindo as melhores práticas identificadas na revisão sistemática.

Linha de Base e Comparação: As *rubricas* e procedimentos avaliativos atualmente

adotados na disciplina (p.ex., avaliações somativas, *peer assessment* e feedback textual) serão operacionalizados como **baseline** para comparação quantitativa e qualitativa com o modelo proposto.

4.6.4 Fase 4: Avaliação e Validação

Metodologia de Análise de Dados: A análise dos dados coletados utilizará abordagem de métodos mistos, combinando análise estatística descritiva e inferencial para dados quantitativos, e análise de conteúdo para dados qualitativos. A triangulação de dados de múltiplas fontes buscará garantir robustez e confiabilidade dos resultados obtidos, seguindo as práticas metodológicas identificadas na revisão sistemática para estudos empíricos em PBL.

Validação das Hipóteses: Cada hipótese de pesquisa (H1 a H5) será validada através de critérios específicos e testes estatísticos apropriados, baseados nas lacunas identificadas na revisão sistemática. A validação incluirá análise comparativa entre o modelo proposto e métodos tradicionais de avaliação, medição de correlações entre diferentes dimensões do processo de aprendizagem, e avaliação da eficácia preditiva do modelo em relação aos resultados de aprendizagem.

CrITÉRIOS de Qualidade: A pesquisa adotará critérios estabelecidos para avaliação de instrumentos educacionais, incluindo confiabilidade (consistência temporal das medições), validade (correspondência entre medições e objetivos de aprendizagem), usabilidade (facilidade de interpretação e uso prático), e objetividade (redução de subjetividade na avaliação). Estes critérios orientarão tanto o desenvolvimento quanto a avaliação do modelo proposto, fundamentados nas práticas identificadas na revisão sistemática.



4.7 Saídas de Conhecimento em DSR

Serão disponibilizados e descritos de forma estruturada: (i) o **modelo arquitetural** com seus meta-requisitos (MR), princípios de design (DP) e decisões de design justificadas; (ii) a **instância prototípica** do gêmeo digital e artefatos de instrumentação; (iii) os **princípios de design** explicitados com suas justificativas empíricas e teóricas; (iv) o **método operacional** de avaliação contínua em PBL; (v) as **evidências de avaliação** (quantitativas e qualitativas) com discussão das ameaças à validade; e (vi) os **materiais reprodutíveis** (esquemas de dados, dicionário de métricas, scripts

anonimizados, parâmetros) para facilitar replicação e extensão.

4.8 Considerações Éticas

A pesquisa seguirá rigorosamente as diretrizes éticas para pesquisas envolvendo seres humanos, incluindo obtenção de consentimento livre e esclarecido de todos os participantes, garantia de anonimato e confidencialidade dos dados coletados, e direito de retirada da pesquisa a qualquer momento sem prejuízos. O uso de dados de estudantes será restrito aos objetivos da pesquisa, com implementação de medidas de segurança para proteção das informações coletadas.

4.9 Limitações Metodológicas

As principais limitações metodológicas incluem: (a) generalização limitada a contextos similares de PBL em engenharia de software; (b) dependência da disponibilidade de infraestrutura tecnológica adequada; (c) possível efeito da novidade tecnológica sobre o comportamento dos participantes; (d) complexidade na definição de métricas objetivas para competências transversais. Estas limitações serão consideradas na interpretação dos resultados e na proposição de trabalhos futuros.

5 CRONOGRAMA

O desenvolvimento desta pesquisa de doutorado está estruturado em fases sequenciais e sobrepostas, distribuídas ao longo de um período de 9 meses, culminando com a qualificação prevista para outubro de 2026. O cronograma apresentado na Tabela 1 detalha as principais atividades e seus respectivos períodos de execução.

Tabela 1: Cronograma de Execução da Pesquisa

Atividade	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
Pesquisa Bibliográfica	X	X	X						
Proposição do Modelo		X	X						
Case de Estudo				X	X	X			
Análise de Resultados						X	X	X	
Preparação Qualificação								X	X
Qualificação									X

Fase 1 - Pesquisa Bibliográfica (Fevereiro-Abril 2026): Revisão sistemática da

literatura sobre gêmeos digitais aplicados à educação, metodologias PBL em engenharia de software, e frameworks de avaliação educacional. Esta fase incluirá a análise crítica de trabalhos correlatos e a identificação de lacunas de pesquisa que justifiquem a originalidade da proposta.

Fase 2 - Proposição do Modelo (Março-Abril 2026): Desenvolvimento do modelo conceitual de gêmeo digital para avaliação de projetos PBL, incluindo a especificação detalhada das três visões arquiteturais (estrutural, comportamental e de processo), definição de métricas e indicadores de avaliação, e elaboração dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

Fase 3 - Case de Estudo (Maio-Julho 2026): Implementação prática do modelo proposto em contexto real de PBL, incluindo seleção do ambiente educacional, especificação de requisitos específicos do contexto, escolha criteriosa de tecnologias adequadas, desenvolvimento do protótipo funcional, e coleta de dados empíricos para validação.

Fase 4 - Análise de Resultados (Julho-Setembro 2026): Processamento e análise dos dados coletados durante o case de estudo, validação das hipóteses de pesquisa através de testes estatísticos apropriados, avaliação da eficácia do modelo proposto, e documentação dos resultados obtidos.

Fase 5 - Preparação para Qualificação (Setembro-Outubro 2026): Consolidação de todos os resultados em documento de qualificação, preparação da apresentação oral, e ajustes finais baseados em revisões do orientador e colaboradores.

A **Qualificação** está prevista para **outubro de 2026**, quando serão apresentados todos os resultados obtidos nas fases anteriores, incluindo o modelo conceitual validado, os resultados empíricos do case de estudo, e as contribuições científicas da pesquisa para as áreas de educação em engenharia e tecnologias educacionais emergentes.

6 MODELO PROPOSTO

Este capítulo apresenta o modelo conceitual de gêmeo digital para avaliação de projetos em PBL na área de engenharia de software. O modelo integra três visões arquiteturais (estrutural, comportamental e de processo) conforme ISO/IEC/IEEE 42010:2022, proporcionando monitoramento e avaliação contínua dos processos de aprendizagem.

6.1 Visão Geral e Contexto

O gêmeo digital opera sincronizado com as atividades reais do PBL, processando eventos acadêmicos e operacionais para gerar feedback formativo, indicadores e justificativas rastreáveis direcionadas a estudantes, docentes e coordenação. A Figura 1 apresenta o fluxo macro de atuação.

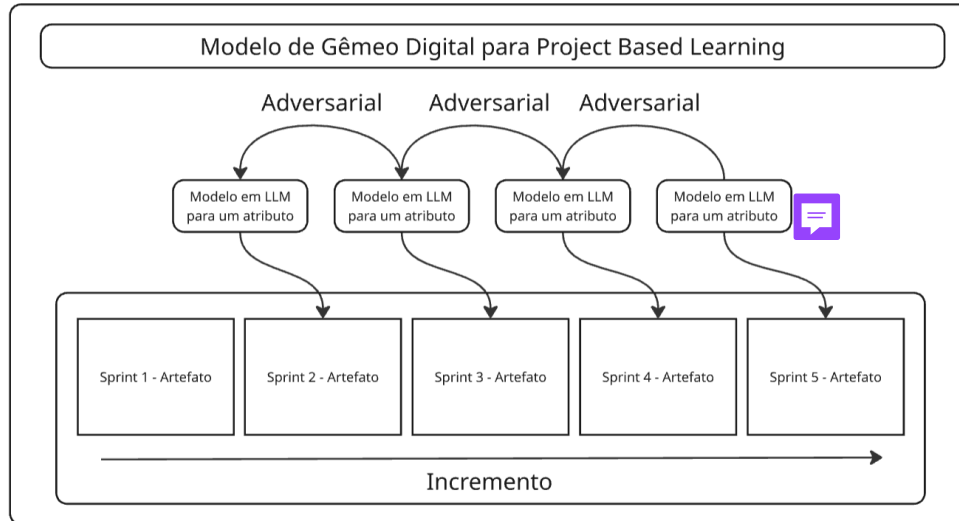


Figura 1: Fluxo macro de atuação do gêmeo digital na avaliação em PBL

O modelo aplica-se a módulos trimestrais de PBL em Engenharia de Software estruturados em 5 sprints de 2 semanas com parceiros externos que apresentam problemas autênticos. Cada módulo é formalizado por um TAPI (Termo de Abertura do Projeto Institucional) que define problema, objetivos, escopo e critérios de avaliação.

O processo adota Scrum: equipes definem PO e Scrum Master, realizam planning, dailies e reviews com parceiro e docentes ao final de cada sprint. As atividades didáticas envolvem professor orientador, docentes de programação, UX, negócios e liderança, complementadas por autoestudos preparatórios.

A avaliação soma 100 pontos distribuídos em: Artefatos/Projeto (40

O modelo utiliza *Complex Event Processing* (CEP) para agregar e correlacionar eventos de múltiplas fontes (Git, gestão de tarefas, sistemas acadêmicos, sensores institucionais) derivando métricas integradas pelas três visões arquiteturais.

6.2 Processos e Abstrações

O modelo é estruturado seguindo metodologia IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling), proporcionando visão hierárquica dos processos desde o nível macro até os detalhes operacionais.

Camada de Abstração 0 - Visão Sistêmica:

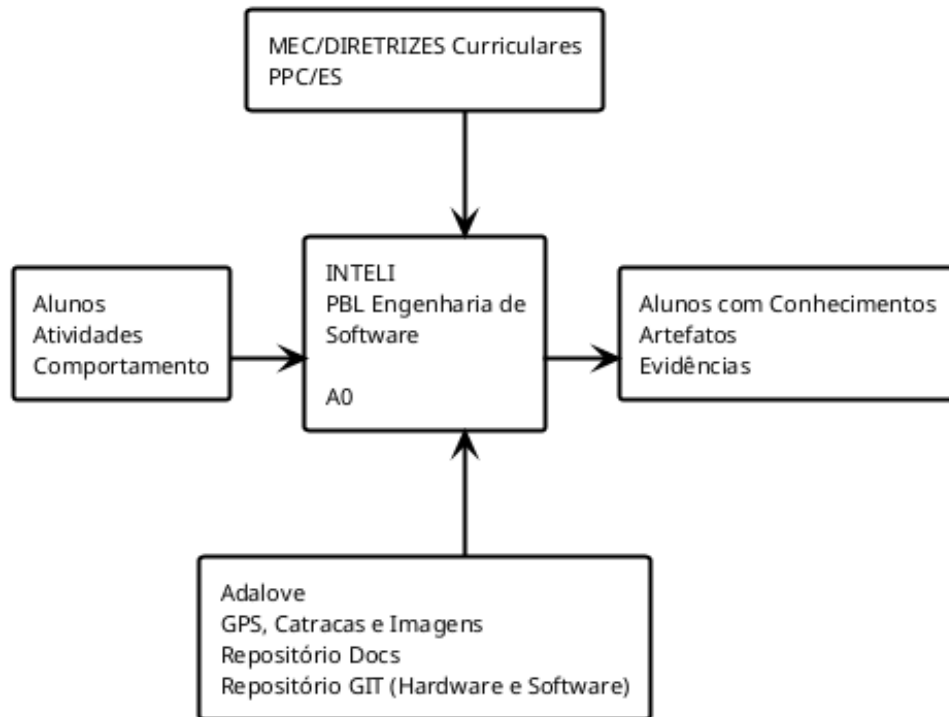


Figura 2: IDEF0 Camada 0: Visão sistêmica do PBL Inteli

A camada 0 apresenta o sistema PBL como função única controlada pelas **Diretrizes Curriculares MEC** e **PPC/ES**, processando **Alunos, Atividades e Comportamentos** através de mecanismos tecnológicos (**Adalove, GPS, Catracas, Repositórios**) para produzir **Alunos com Conhecimentos, Artefatos e Evidências**.

6.3 Modelagem: Entidades e Relacionamentos

Esta subseção apresenta a modelagem conceitual atualizada conforme estrutura hierárquica macro, desde o nível regulatório (DCN) até a execução operacional (Sprint), garantindo alinhamento institucional e pedagógico.

Visão Geral da Modelagem Macro:

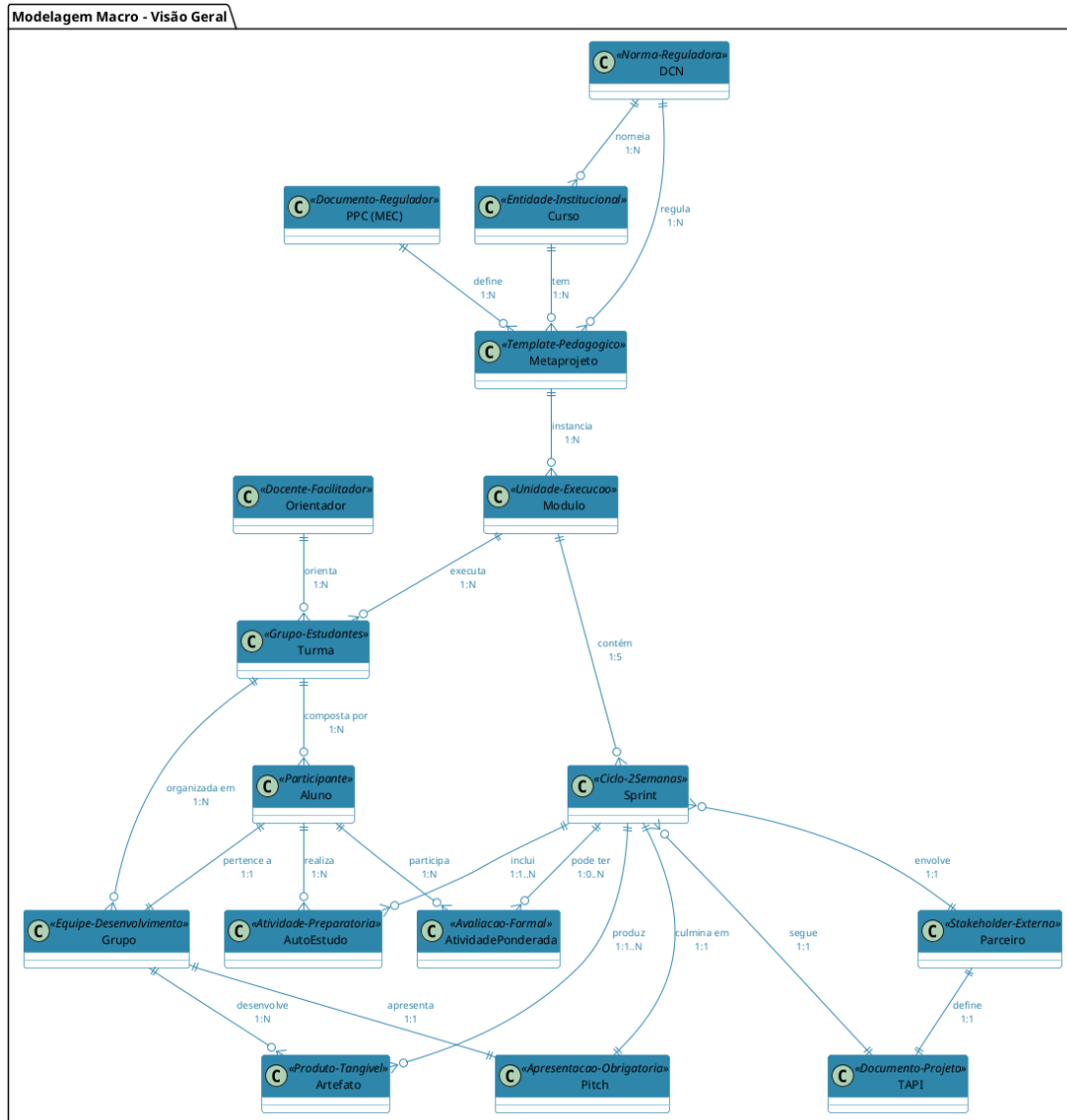


Figura 3: Visão geral: Modelagem macro das entidades e relacionamentos principais

O diagrama apresenta a arquitetura completa do modelo, destacando a cadeia hierárquica ****DCN → Curso → Metaprojeto → Módulo → Sprint**** e os relacionamentos operacionais entre entidades pedagógicas (Turma, Aluno, Grupo), contextuais (Parceiro, TAPI) e produtos (Artefatos, Pitch, Autoestudos, APs).

6.3.1 Hierarquia Institucional Completa

A modelagem adota estrutura hierárquica que parte das **Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)** e se desdobra até a execução operacional, garantindo coerência regulatória e institucional.

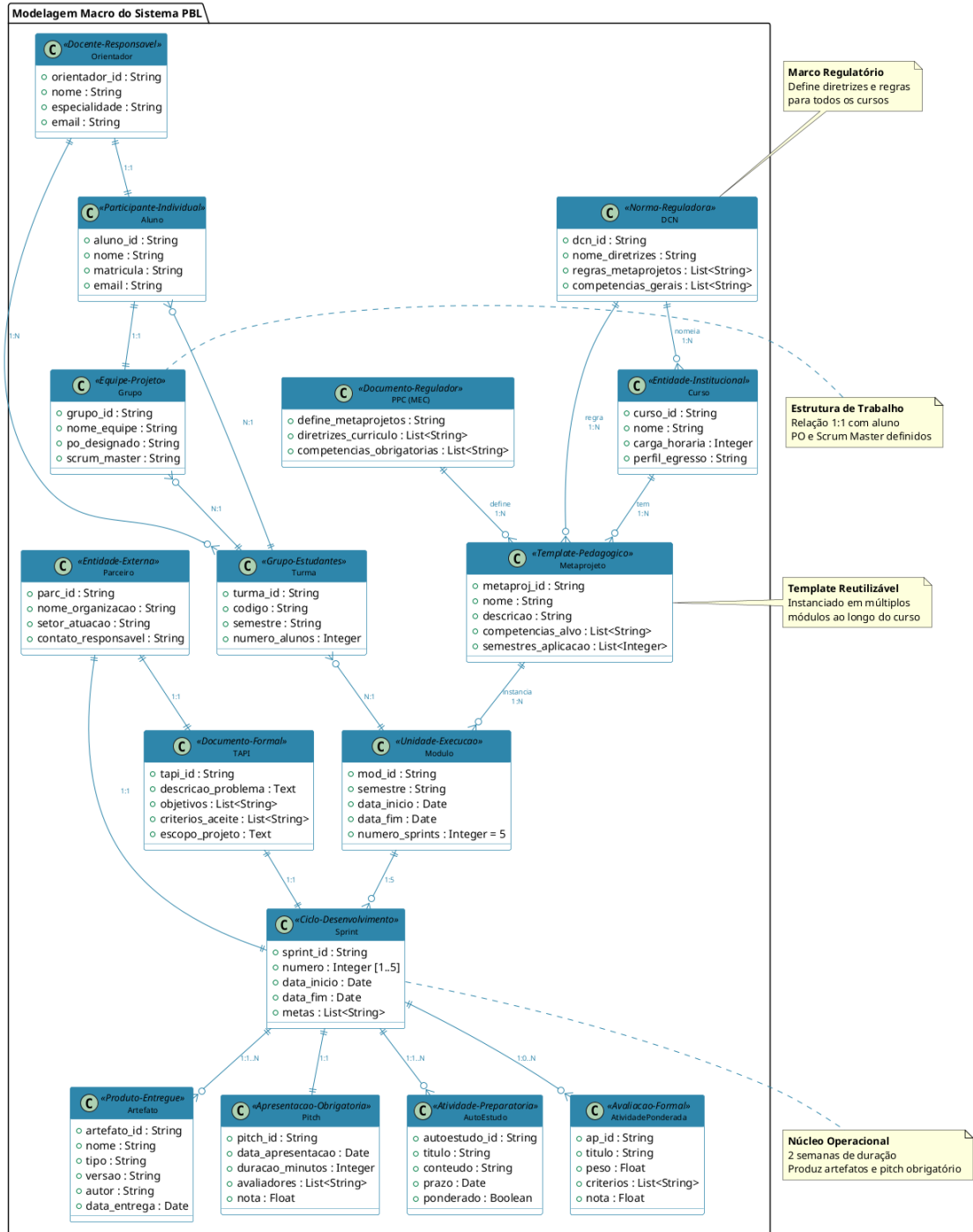


Figura 4: Modelagem macro: hierarquia institucional completa (DCN → Curso → Metaprojeto → Módulo)

DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais) estabelecem o marco regulatório, nomeando **Cursos** e definindo regras para **Metaprojetos**. PPC (MEC) operacionaliza as diretrizes definindo Metaprojetos específicos. Cada **Curso** implementa múltiplos Metaprojetos que se instanciam em **Módulos** concretos ao longo da formação.

Metaprojetos funcionam como templates pedagógicos reutilizáveis, definindo competências-alvo, estrutura curricular e metodologias. Cada instância gera um **Módulo** específico de 10 semanas com 5 **Sprints** de 2 semanas.

A tríade **Parceiro-TAPI-Sprint** (relacionamento 1:1:1) contextualiza cada ciclo: **Parceiro** apresenta problema real, **TAPI** formaliza escopo/critérios, **Sprint** executa desenvolvimento incremental.

6.3.2 Estrutura Operacional

A execução organiza-se através da estrutura operacional que integra pessoas, grupos e processos temporais.

Estrutura Operacional do Módulo PBL

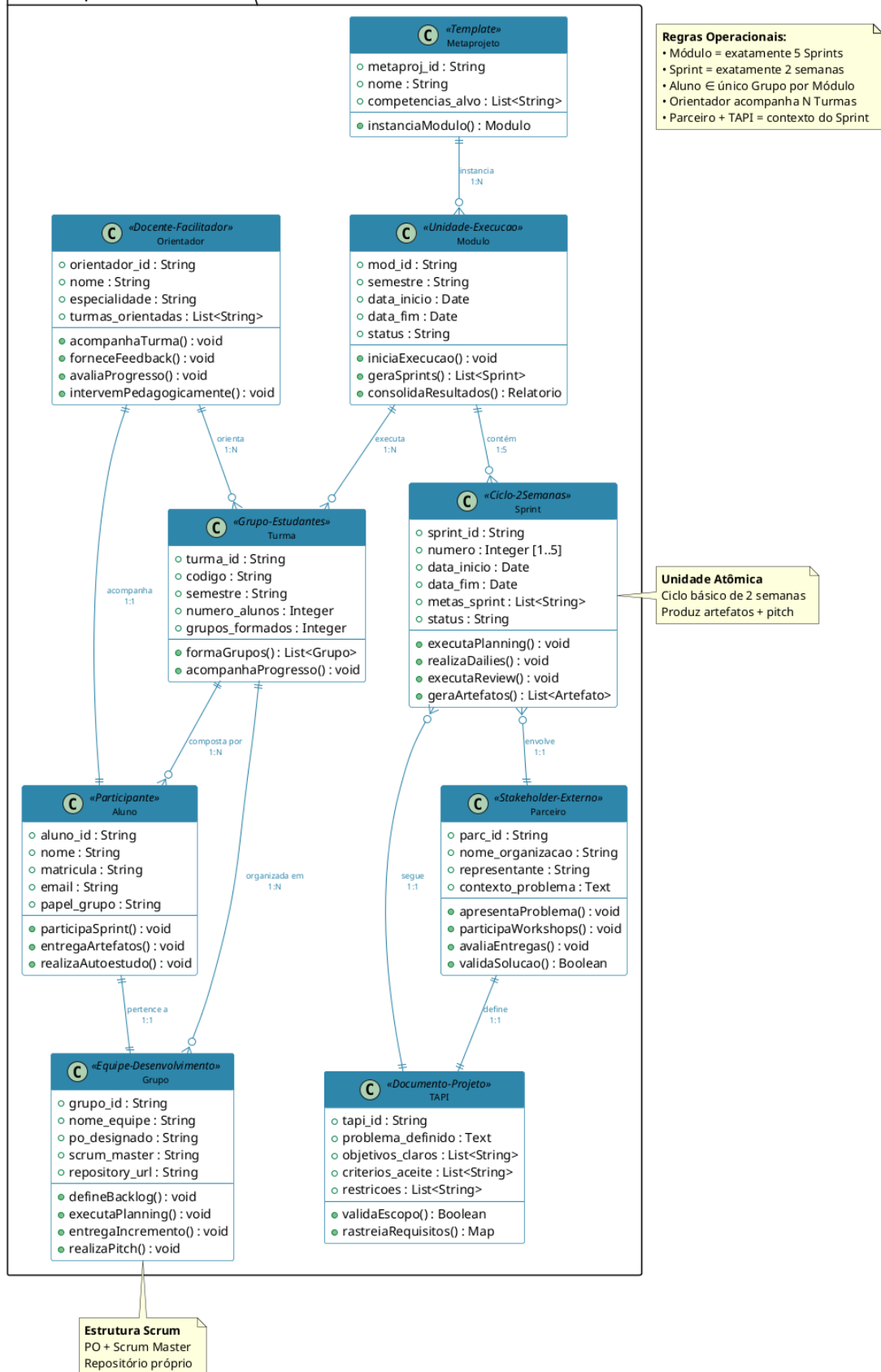


Figura 5: Estrutura operacional: Módulo, Sprint, Turma, Aluno, Grupo e Orientador

Módulo contém exatamente 5 **Sprints** e múltiplas **Turmas**. Cada **Turma** organiza **Alunos** em **Grupos** (relação 1:1), garantindo estrutura colaborativa definida. **Orientador** mantém relação N:1 com Turmas e relacionamento específico 1:1 com Aluno destacado para acompanhamento individualizado.

6.3.3 Produtos da Sprint

Cada Sprint produz produtos específicos com cardinalidades bem definidas, garantindo estrutura de entrega padronizada.

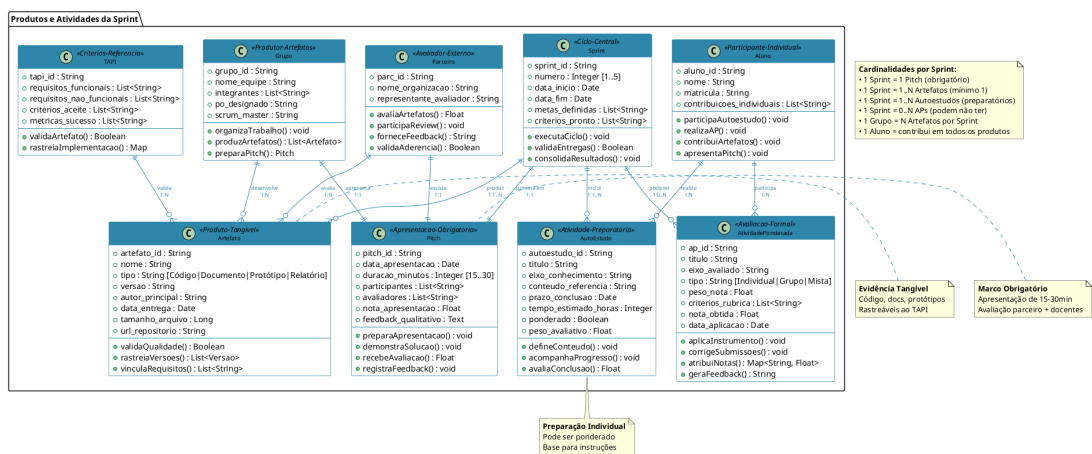


Figura 6: Produtos da Sprint: Artefatos, Pitch, Autoestudos e Atividades Ponderadas

Sprint produz obrigatoriamente: 1..N **Artefatos** (código, documentos, protótipos), exatamente 1 **Pitch** (apresentação 15-30min), 1..N **Autoestudos** (preparatórios/ponderados) e 0..N **Atividades Ponderadas** (avaliações formais).

Grupos desenvolvem Artefatos e apresentam Pitches. **Alunos** realizam Autoestudos individuais e participam de APs. **Parceiro** avalia produtos conforme critérios do **TAPI**, garantindo alinhamento com problema real.

6.3.4 Artefatos e Processos Técnicos

O desenvolvimento técnico implementa uma cadeia de rastreabilidade completa que conecta requisitos do TAPI aos artefatos finais.

redefinir prioridades do backlog. É momento privilegiado para coleta de evidências qualitativas (comentários, justificativas, decisões) e quantitativas (atingimento de metas, cobertura de requisitos, comparações com sprints anteriores), constituindo-se em um dos pontos críticos para a coleta de dados do gêmeo digital.

A Avaliação é o componente que consolida notas individuais e por equipe conforme eixos institucionais. Tipicamente, distribui-se em: artefatos (cerca de 40%), atividades ponderadas/avaliações em sala (cerca de 35%), prova escrita (cerca de 20%) e auto/avaliação por pares (cerca de 5%). A Avaliação integra múltiplas fontes (instrumentos rubricados, métricas objetivas, percepções do parceiro) e cumpre papéis formativo e somativo, constituindo-se em um dos principais pontos de convergência entre o modelo conceitual e os objetivos pedagógicos do PBL.

6.3.5 Métricas e Indicadores

A dimensão analítica utiliza Complex Event Processing para correlacionar eventos de múltiplas fontes, produzindo indicadores contextualizados.

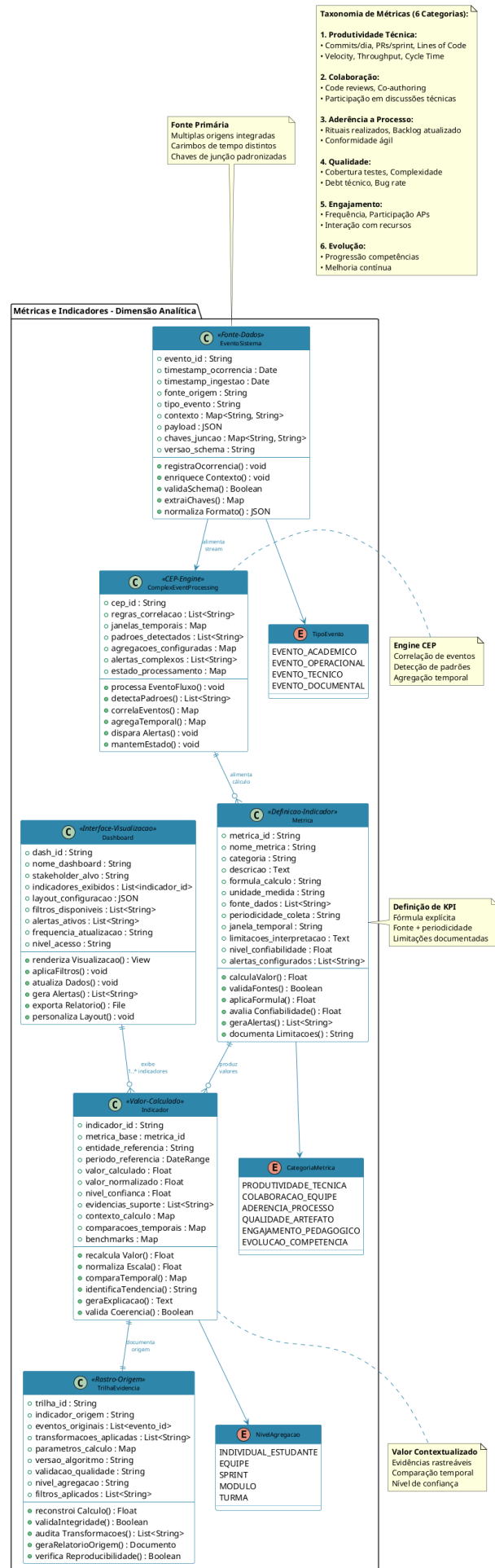


Figura 8: Dimensão analítica: CEP, Métricas e Dashboards

A Entidade Métrica compreende indicadores calculados a partir de eventos e registros de diferentes sistemas (Git, gestão de tarefas, presença, interações em aula). As Métricas são operacionalizações de objetivos de aprendizagem e critérios do TAPI, com definição explícita de fórmula, unidade, periodicidade, fonte, e limitações de interpretação. Servem à retroalimentação contínua e à comparabilidade entre sprints, equipes e módulos, constituindo-se em elementos fundamentais para a construção do gêmeo digital de processos.

6.3.6 Modelo Integrado Completo

A visão consolidada integra todas as dimensões do modelo, suportando as três visões arquiteturais conforme ISO/IEC/IEEE 42010:2022.

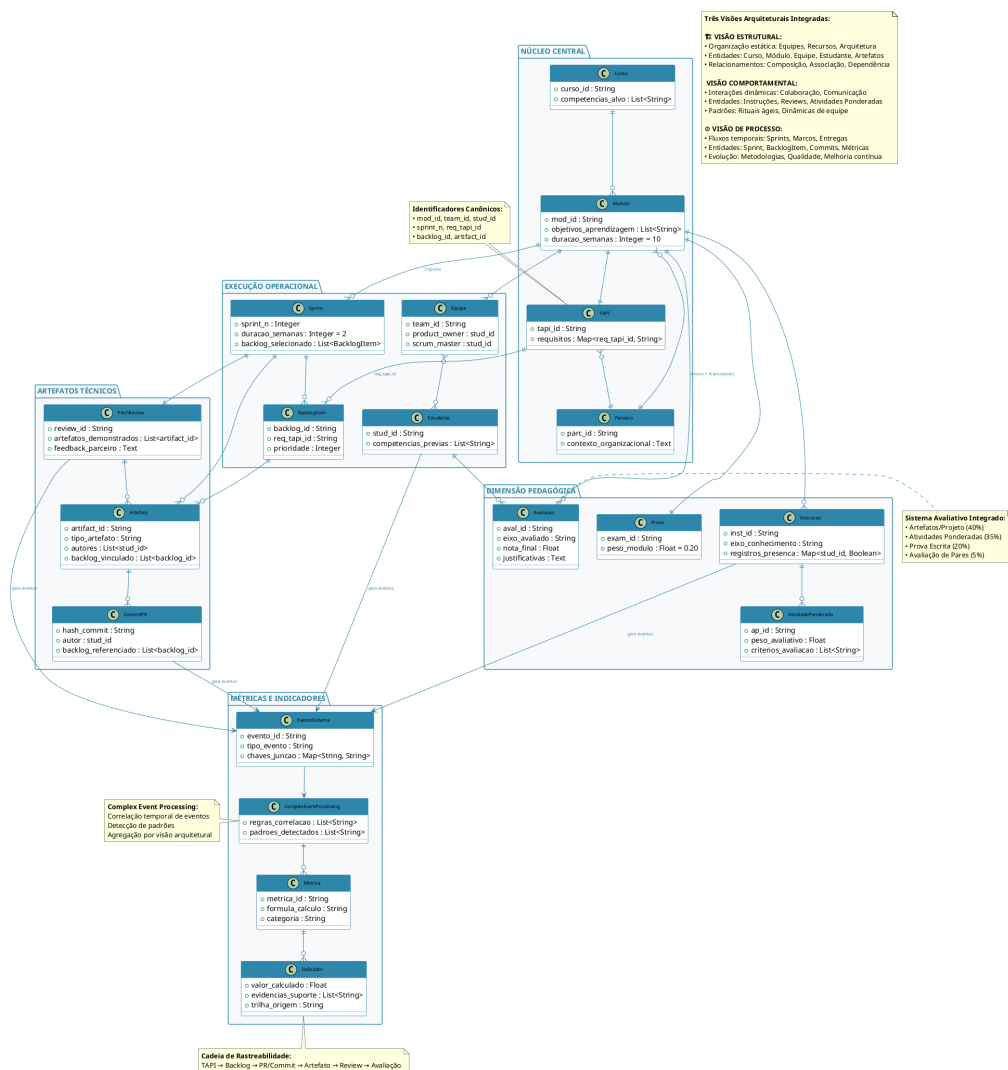


Figura 9: Visão consolidada: Integração das três visões arquiteturais

O modelo integrado estabelece um conjunto de relacionamentos e restrições que garantem a coerência arquitetural e a integridade do processo pedagógico. A estrutura fundamental baseia-se na relação unívoca entre módulo, parceiro e TAPI, criando um elo direto entre o ambiente acadêmico e o contexto profissional real. Cada módulo referencia exatamente um TAPI (Termo de Abertura do Projeto Institucional) e está associado a um parceiro específico, assegurando que os estudantes trabalhem em problemas autênticos e alinhados com as demandas do mercado.

A organização temporal segue uma estrutura rígida de 10 semanas divididas em 5 sprints de 2 semanas cada. Esta configuração permite que as equipes desenvolvam incrementos funcionais enquanto mantêm um ritmo sustentável de aprendizagem. Durante este período, instruções e autoestudos são distribuídos estrategicamente para complementar o trabalho prático, garantindo que os fundamentos teóricos sejam assimilados em paralelo ao desenvolvimento do projeto.

Cada equipe pertence exclusivamente a um módulo e executa todas as cinco sprints, criando uma jornada contínua de aprendizagem e desenvolvimento. Esta organização permite que os estudantes vivenciem um ciclo completo de desenvolvimento de software, desde a concepção inicial até a entrega final, desenvolvendo competências tanto técnicas quanto de gestão de projetos.

A rastreabilidade é garantida através da vinculação sistemática entre artefatos, itens de backlog e requisitos especificados no TAPI. Esta cadeia de rastreabilidade permite identificar a origem de cada decisão técnica e verificar se os objetivos pedagógicos estão sendo alcançados. O processo avaliativo multidimensional fundamenta-se nas métricas coletadas automaticamente e nos instrumentos aplicados pelos docentes, proporcionando uma visão abrangente do progresso individual e das equipes.

As regras operacionais estabelecem um protocolo claro para o funcionamento dos módulos. A primeira semana é dedicada à apresentação do parceiro e à realização de um workshop estruturado para esclarecer dúvidas sobre o problema proposto. Esta atividade culmina com a planning da primeira sprint, onde as equipes definem formalmente os papéis de Product Owner e Scrum Master, estabelecendo as bases para a governança do projeto.

Ao final de cada sprint, realiza-se uma review com a presença obrigatória do parceiro, momento em que os incrementos desenvolvidos são demonstrados e avaliados.

Estes eventos geram registros formais de feedback e decisões que orientam o trabalho subsequente, garantindo que o projeto mantenha-se alinhado com as expectativas e necessidades identificadas.

O sistema demonstra flexibilidade ao permitir ajustes de calendário decorrentes de feriados ou outros eventos institucionais, deslocando datas sem suprimir os rituais essenciais do processo. Para cada sprint, definem-se evidências mínimas obrigatórias: backlog planejado, artefatos entregues, pitch documentado e registro formal de feedback. Mudanças significativas de escopo devem ser refletidas no TAPI original ou documentadas através de aditivos registrados, mantendo a transparência e a rastreabilidade das decisões.

As fontes de dados e evidências constituem o substrato informacional para a construção do gêmeo digital. Os repositórios Git fornecem séries temporais detalhadas de commits, branches, pull requests e revisões de código, permitindo calcular métricas de produtividade individual e padrões de colaboração técnica entre os membros das equipes. As ferramentas de gestão de tarefas contribuem com métricas de fluxo, incluindo work-in-progress (WIP), lead time, cycle time e throughput, além de indicadores de saúde do processo de desenvolvimento.

Os documentos TAPI e relatórios de progresso contextualizam os objetivos, escopo e critérios de aceitação, servindo como base para a rastreabilidade entre requisitos especificados e entregas realizadas. Registros institucionais, como dados de catraca e listas de presença, sustentam a construção de indicadores de presença física e engajamento dos estudantes. As avaliações formais e formulários de feedback capturam tanto dimensões quantitativas (notas de atividades ponderadas e provas) quanto qualitativas (percepções de parceiros e docentes), enriquecendo a análise com múltiplas perspectivas sobre o processo de aprendizagem.

A linha temporal de 10 semanas segue um padrão estruturado que inicia com a apresentação do parceiro e coleta sistematizada de dúvidas, seguida por um workshop que esclarece objetivos e expectativas. As equipes então realizam a planning da primeira sprint e iniciam a execução, com dailies regulares e acompanhamento do orientador. Ao término da segunda semana, a review com demonstração e coleta de feedback constitui um ponto de verificação e ajuste do trabalho realizado. Este padrão se repete consistentemente nas sprints subsequentes, com cada iteração acrescentando valor ao produto e conhecimento técnico às equipes. A nona semana é reservada para a prova escrita individual e ajustes

finais da quinta sprint, culminando na décima semana com a review final, consolidação de todos os artefatos produzidos, fechamento das avaliações e retrospectiva geral do módulo.

6.4 Framework Conceitual

O modelo pressupõe adoção de práticas ágeis, existência de TAPI estruturado, repositórios de código com gestão de tarefas e registros acadêmicos básicos. Não abrange processos administrativos externos ao módulo.

Os atores principais são: **Estudantes** (executam tarefas técnicas e geram dados primários), **Equipes** (planejam e entregam incrementos com PO/Scrum Master), **Professor Orientador** (acompanhamento pedagógico e feedback formativo), **Docentes de Eixo** (instrução especializada por área), **Parceiro Externo** (apresenta problema real e valida soluções), e **Coordenação** (recursos, infraestrutura e indicadores agregados).

Os eventos são classificados em: **Acadêmicos** (instruções, presença, atividades ponderadas, provas), **Operacionais** (plannings, dailies, reviews, retrospectivas), **Técnicos** (commits, PRs, issues, builds, testes) e **Documentais** (TAPI, relatórios, apresentações).

O sistema utiliza identificadores canônicos conforme hierarquia institucional: `dcn_id`, `curso_id`, `metaproj_id`, `mod_id`, `turma_id`, `grupo_id`, `aluno_id`, `sprint_id`, `parc_id`, `tapi_id`, `artefato_id`.

A cadeia hierárquica DCN → Curso → Metaprojeto → Módulo → Sprint → Artefato permite rastreabilidade completa desde normativas institucionais até produtos finais, garantindo explicabilidade e transparência regulatória.

O sistema requer: **Confiabilidade** (processamento determinístico, tolerância a dados faltantes), **Latência** (atualizações diárias, demanda sob pedido), **Escalabilidade** (múltiplos módulos concorrentes), **Segurança** (controle de acesso, auditoria, criptografia) e **Usabilidade** (dashboards acessíveis com rastreabilidade).

6.5 Arquitetura de Implementação

O modelo integra quatro dimensões: **Pedagógica** (frequência, competências, instruções), **Parceria Externa** (TAPI, requisitos do parceiro), **Técnica** (versionamento, qualidade de código) e **Processos** (métricas ágeis, produtividade).

A avaliação integra quatro eixos ponderados: **Processo** (métricas de fluxo, rituais ágeis), **Produto** (qualidade técnica, adequação ao TAPI), **Conceitual** (prova, APs,

justificativas técnicas) e **Colaboração** (avaliação por pares, participação em reviews).

6.6 Gêmeo Digital de Processos e Sistemas

O modelo adota abordagem híbrida: um gêmeo de processos educacionais acompanha o “como” se aprende e se trabalha; um gêmeo do sistema acompanha o “que” se constrói (o MVP). Ambos compartilham um esquema de chaves capaz de vincular pessoas, equipes, sprints, requisitos do TAPI, itens de backlog, artefatos e avaliações, permitindo rastreabilidade completa (??).

Gêmeo de Processos: trilhas temporais de eventos acadêmicos e operacionais com painéis de progresso por sprint. **Gêmeo de Sistemas:** espelha evolução do software com rastreabilidade código-TAPI-backlog.

6.7 Arquitetura Integrada do Modelo

A arquitetura em camadas compreende: **Coleta** (APIs, NLP, integração institucional), **Datalake** (bronze/silver/gold com JSON/Parquet), **Processamento** (pipelines CEP, NLP/LLM), **Gêmeos Digitais** (sincronização incremental) e **Interface** (dashboards por papel, alertas, exportações).

O modelo implementa três visões conforme ISO/IEC/IEEE 42010:2022 (??): **Estrutural** (organização estática), **Comportamental** (interações dinâmicas) e **Processo** (fluxos temporais), derivando dos cinco viewpoints RM-ODP (??).

O modelo é agnóstico a tecnologias, utilizando conectores configuráveis para facilitar portabilidade entre instituições, respeitando aspectos pedagógicos, éticos e de privacidade.

6.7.1 Abordagem Metodológica: Case de Estudo e Escolha Tecnológica

Em conformidade com os princípios de design centrado no usuário e arquitetura orientada a requisitos, a validação do modelo proposto será conduzida através de um **case de estudo** específico que permitirá implementação prática e avaliação empírica da eficácia do gêmeo digital em contexto real de PBL.

O case de estudo seguirá a filosofia de que **a tecnologia representa sempre a última camada a ser definida** no processo de design, priorizando a compreensão profunda dos requisitos pedagógicos, necessidades dos usuários (estudantes e docentes)

e objetivos educacionais antes da seleção de ferramentas e plataformas tecnológicas específicas. Esta abordagem busca garantir que as soluções tecnológicas sejam escolhidas com base em critérios de adequação funcional e pedagógica, não por limitações ou preferências tecnológicas pré-concebidas.

A estrutura do case de estudo contemplará:

Definição do Contexto: Seleção de uma disciplina de engenharia de software que utilize metodologia PBL, preferencialmente em nível de graduação ou pós-graduação, com projetos de complexidade adequada para demonstração das capacidades do gêmeo digital.

Identificação de Stakeholders: Mapeamento dos parceiros educacionais (análogo aos business drivers do modelo Inteli), incluindo docentes orientadores, estudantes participantes, coordenação acadêmica e, quando aplicável, parceiros externos que fornecem desafios autênticos para os projetos.

Especificação de Requisitos: Definição detalhada dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, considerando as três visões arquiteturais (estrutural, comportamental e de processo) e as necessidades específicas do contexto educacional escolhido.

Seleção Tecnológica Criteriosa: Somente após a completa especificação de requisitos, será realizada a seleção de tecnologias, ferramentas e plataformas que melhor atendam aos objetivos pedagógicos identificados. Esta seleção considerará critérios como facilidade de integração com ambientes educacionais existentes, capacidade de coleta de dados em tempo real, escalabilidade, usabilidade para docentes e estudantes, e custos de implementação e manutenção.

Implementação Iterativa: O desenvolvimento do gêmeo digital seguirá metodologias ágeis de desenvolvimento de software, permitindo refinamentos contínuos baseados em feedback dos usuários e análise dos resultados parciais obtidos durante o case de estudo.

Esta abordagem metodológica busca assegurar que o foco do doutorado permaneça na **criação do modelo conceitual de gêmeo digital de processos e sistemas** para avaliação educacional, utilizando o case de estudo como meio de validação prática sem que a escolha de tecnologias específicas limite ou comprometa a generalidade e aplicabilidade do modelo proposto.

7 CASE DE ESTUDO: IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA DO MODELO

Para demonstração e validação empírica do modelo conceitual proposto, desenvolveu-se um sistema de coleta de dados que implementa o conceito de gêmeo digital de processos PBL através de snapshots automatizados de repositórios Git e análise de versionamento. O sistema representa a materialização prática dos conceitos teóricos estabelecidos, oferecendo uma plataforma concreta para validação das hipóteses de pesquisa.

7.1 Visão Geral do Sistema de Coleta

O sistema é uma aplicação web desenvolvida com Streamlit que implementa o modelo de gêmeo digital para análise de repositórios Git. O sistema realiza snapshots automáticos dos repositórios configurados, capturando informações sobre commits, pull requests e versionamento, armazenando-os em snapshots estruturados no formato Parquet, e fornece uma interface web interativa para análise e visualização desses dados em tempo real.

A arquitetura tecnológica do sistema integra múltiplas tecnologias especializadas: Streamlit para a interface web responsiva, bibliotecas específicas para integração com repositórios Git, plataformas de banco de dados e armazenamento em nuvem, Pandas para manipulação e análise eficiente de dados, Plotly para visualizações interativas de alta qualidade, Pydantic para modelagem rigorosa de dados com validação automática, e formato Parquet para armazenamento otimizado de grandes volumes de dados.

7.2 Arquitetura e Componentes do Sistema

O sistema implementa uma arquitetura modular que separa claramente as responsabilidades em diferentes camadas especializadas, refletindo as melhores práticas de engenharia de software e permitindo manutenibilidade e escalabilidade futuras.

7.2.1 Modelos de Dados e Validação

O sistema implementa modelos de dados que capturam informações de versionamento e colaboração, utilizando Pydantic para garantir validação automática e integridade das

informações coletadas. O modelo **Commit** estrutura dados essenciais de cada commit: hash SHA único, mensagem descritiva, informações do autor, timestamp da criação e URL completa no repositório. O modelo **PullRequest** captura metadados de pull requests incluindo número sequencial, título, autor, estado atual (aberto/fechado), data de criação e URL de acesso. O modelo **SnapshotMetadata** armazena informações contextuais de cada snapshot: timestamp de criação, nome do repositório analisado, contagens de commits e pull requests capturados, identificador único do snapshot e data de criação no sistema.

7.2.2 Arquitetura de Serviços e Repositórios

A implementação segue o padrão arquitetural de separação de responsabilidades através de serviços especializados e repositórios de dados. A classe **GitDataCollector** gerencia a coleta automatizada de dados dos repositórios Git, conectando-se através de mecanismos de autenticação seguros, coletando commits e pull requests de repositórios configurados, e criando snapshots estruturados através do **SnapshotManager** integrado.

O **StorageHelper** coordena todas as operações de armazenamento, incluindo criação e gerenciamento de snapshots em formato Parquet, carregamento otimizado de dados de snapshots existentes, listagem e organização de snapshots por critérios específicos, e operações de manutenção de snapshots.

O **SnapshotManager** atua como camada de abstração para gerenciamento de snapshots, implementando funcionalidades de criação de snapshots de repositórios, listagem de snapshots disponíveis com metadados completos, carregamento eficiente de dados de snapshots para análise, e manutenção de metadados estruturados para rastreabilidade completa.

7.2.3 Repositórios de Persistência

O sistema implementa repositórios especializados que estendem uma classe base abstrata **Repository**. O **CommitRepository** gerencia operações específicas de commits incluindo leitura otimizada de arquivos Parquet de commits, filtragem por intervalos de datas com precisão temporal, contagem e agrupamento por autores, e geração de estatísticas agregadas para análise de contribuições individuais.

O **PullRequestRepository** oferece funcionalidades equivalentes para pull requests

através de leitura estruturada de dados de pull requests, filtragem temporal e por critérios específicos, contagem por autores e estados, e análise de contribuições colaborativas.

7.3 Fluxo Operacional do Sistema

O sistema implementa um fluxo operacional estruturado que captura snapshots dos repositórios Git para rastrear criação de código e documentação por membros do grupo. O fluxo inicia com a configuração do ambiente virtual da aplicação Streamlit, seguida pela seleção interativa pelo usuário de repositório específico para análise. O processo continua com a criação opcional de novos snapshots através da coleta automatizada de dados de versionamento, armazenamento estruturado em formato Parquet, seleção de snapshots existentes para comparação temporal, e renderização de visualizações interativas através da interface web.

7.3.1 Coleta e Armazenamento de Dados

O processo de coleta captura informações de versionamento como commits e pull requests de repositórios configurados no sistema. Os dados coletados são convertidos em DataFrames estruturados do Pandas para manipulação eficiente, posteriormente salvos em formato Parquet para otimização de armazenamento e velocidade de leitura. Cada snapshot é organizado temporalmente, mantendo estrutura hierárquica que facilita navegação e análise comparativa entre diferentes momentos do desenvolvimento.

7.3.2 Análise e Visualização

O sistema implementa visualizações que mostram a contribuição de diferentes autores ao longo do tempo, distribuição de tipos de commits, e evolução do repositório. As visualizações interativas são geradas através de gráficos de pizza, linha e barra usando Plotly, e oferece capacidades de filtragem por intervalo de datas e autor específico para análises granulares de contribuição individual.

7.4 Táticas Arquiteturais Implementadas

O sistema implementa táticas arquiteturais específicas que garantem robustez, escalabilidade e eficácia na operação do gêmeo digital de processos PBL.

7.4.1 Persistência Otimizada de Dados

A tática de armazenamento Parquet utiliza o formato colunar Parquet para máxima eficiência de compactação e velocidade de leitura de colunas específicas. O armazenamento oferece escalabilidade automática e disponibilidade global, enquanto a estrutura otimizada permite consultas analíticas rápidas sobre grandes volumes de dados históricos.

7.4.2 Isolamento e Versionamento de Dados

O sistema implementa snapshots independentes onde cada coleta de dados gera um snapshot separado com metadados completos de versionamento. Esta abordagem garante imutabilidade dos dados para análise histórica, facilita recuperação de estados específicos do sistema, e permite comparações temporais precisas entre diferentes períodos de análise.

7.4.3 Otimização de Performance

A implementação de cache do Streamlit através das decorações `@st.cache_resource` e `@st.cache_data` otimiza o carregamento de objetos pesados e dados frequentemente acessados. Esta tática reduz significativamente chamadas desnecessárias às APIs externas, melhorando substancialmente a responsividade da interface de usuário.

7.4.4 Arquitetura Orientada por Responsabilidades

O sistema adota rigorosamente o padrão de separação de responsabilidades através de repositórios especializados para persistência de dados, serviços dedicados para lógica de negócio específica, e camadas de abstração bem definidas. Esta arquitetura facilita testes unitários, manutenção de código, e extensibilidade futura do sistema.

7.4.5 Validação e Tipagem Rigorosa

A utilização do Pydantic para modelagem de dados garante validação automática de tipos, documentação automatizada de estruturas de dados, e segurança de tipo em tempo de execução. Esta tática previne erros de dados inconsistentes e facilita a detecção precoce de problemas de integração.

7.4.6 Arquitetura Stateless

O design stateless da aplicação Streamlit permite escalabilidade horizontal automática, reduz o acoplamento entre sessões de usuário, e facilita deployment em ambientes distribuídos. Esta característica é fundamental para suportar múltiplos usuários simultâneos sem degradação de performance.

7.4.7 Abstração de APIs Externas

A implementação da classe `GitDataCollector` abstrai completamente a complexidade das APIs de repositórios Git, centralizando toda a lógica de integração, facilitando substituição futura por outras fontes de dados, e melhorando a testabilidade através de mocks e stubs específicos.

7.4.8 Separação de Lógica de Visualização

A arquitetura separa claramente a lógica de dados dos componentes de visualização, permitindo reutilização de componentes UI, facilidade de atualização de visualizações sem impacto na lógica de negócio, e manutenção independente de diferentes aspectos do sistema.

7.5 Modelagem UML do Sistema

A documentação do sistema inclui diagramas UML complementares que ilustram diferentes aspectos arquiteturais da implementação, oferecendo compreensão completa da estrutura e funcionamento do gêmeo digital.

7.5.1 Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa a estrutura estática do sistema, organizando os componentes em três packages principais. O package **models** contém as classes `Pydantic` para validação de dados: `Commit` com atributos `sha`, `message`, `author`, `date` e `url`; `PullRequest` incluindo `number`, `title`, `author`, `state`, `created_at` e `url`; e `SnapshotMetadata` armazenando `timestamp`, `repository_name`, `commits_count`, `pull_requests_count`, `snapshot_id` e `created_at`.

O package **helpers** agrupa as classes de serviço: `GitDataCollector` para coleta de dados com métodos `collect_and_create_snapshot()` e `get_available_repos()`; `StorageHelper` para gerenciamento de armazenamento; `SnapshotManager` para operações de snapshot.

O package **repositories** implementa a persistência através de classes que estendem `Repository` abstrata: `CommitRepository` com operações especializadas para commits e `PullRequestRepository` para pull requests. Os relacionamentos mostram `GitDataCollector` utilizando `SnapshotManager` e clara separação entre modelos de dados e lógica de negócio.

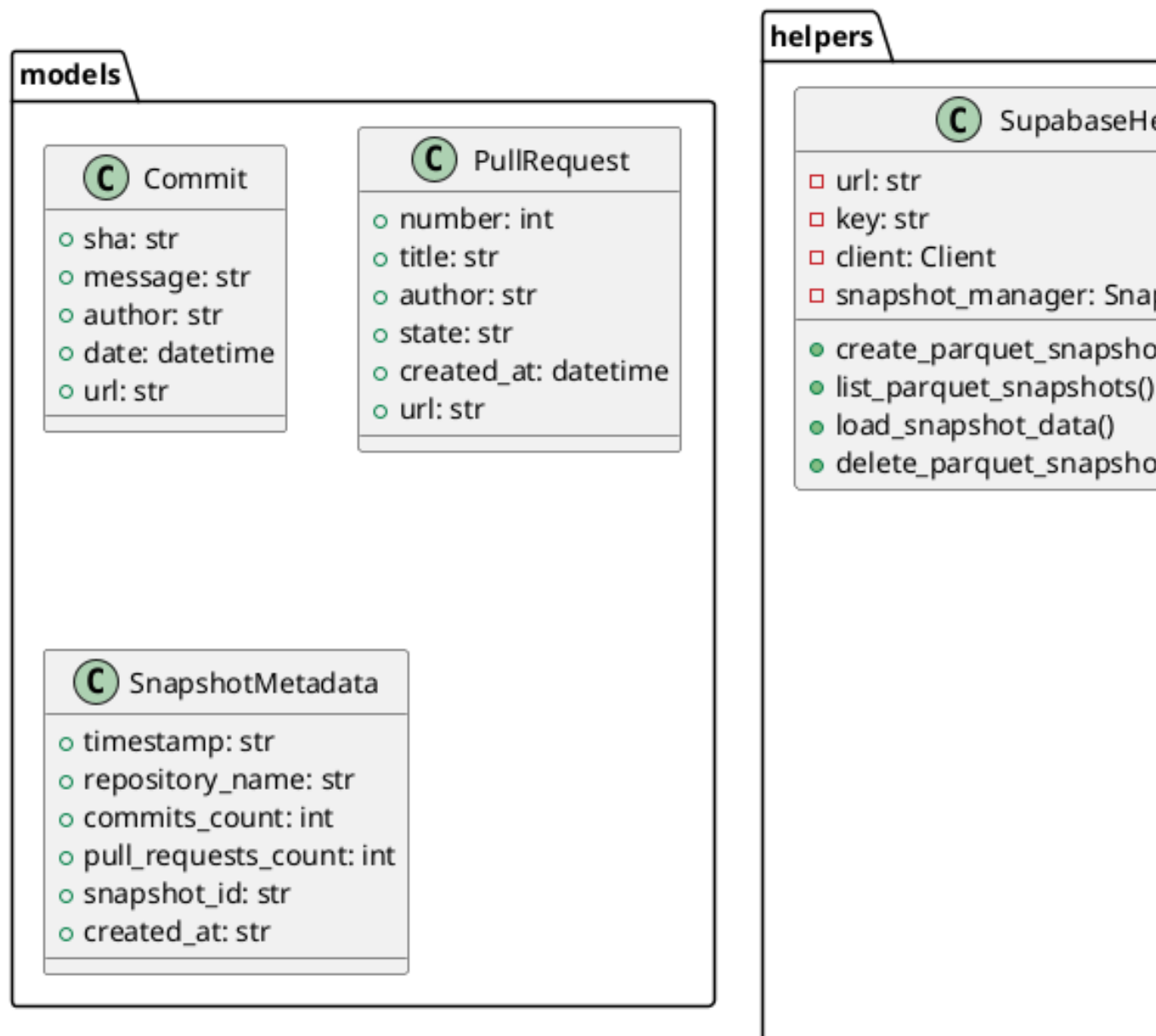


Figura 10: Diagrama de Classes do Sistema de Coleta

7.5.2 Diagrama de Sequência

O diagrama de sequência detalha o fluxo de criação de snapshots, processo central do sistema. A interação inicia com o usuário clicando em "Criar Snapshot" na interface Streamlit, que aciona o método `collect_and_create_snapshot_snapshot()` no `GitHub-DataCollector`. Este componente realiza chamadas sequenciais à GitHub API através de `get_repo()`, `get_commits_snapshot()` e `get_pulls()`, coletando sistematicamente os dados necessários.

Os dados coletados são processados pelo `SnapshotManager` através do método `create_repository_snapshot()`, que executa uploads sequenciais para o Supabase Storage: primeiro `commits.parquet`, depois `pull_requests.parquet`, e finalmente `metadata.json`. Cada upload recebe confirmação do Storage antes de prosseguir, garantindo integridade dos dados. O processo termina com retorno do `snapshot_id` para a interface, que exibe o resultado ao usuário.

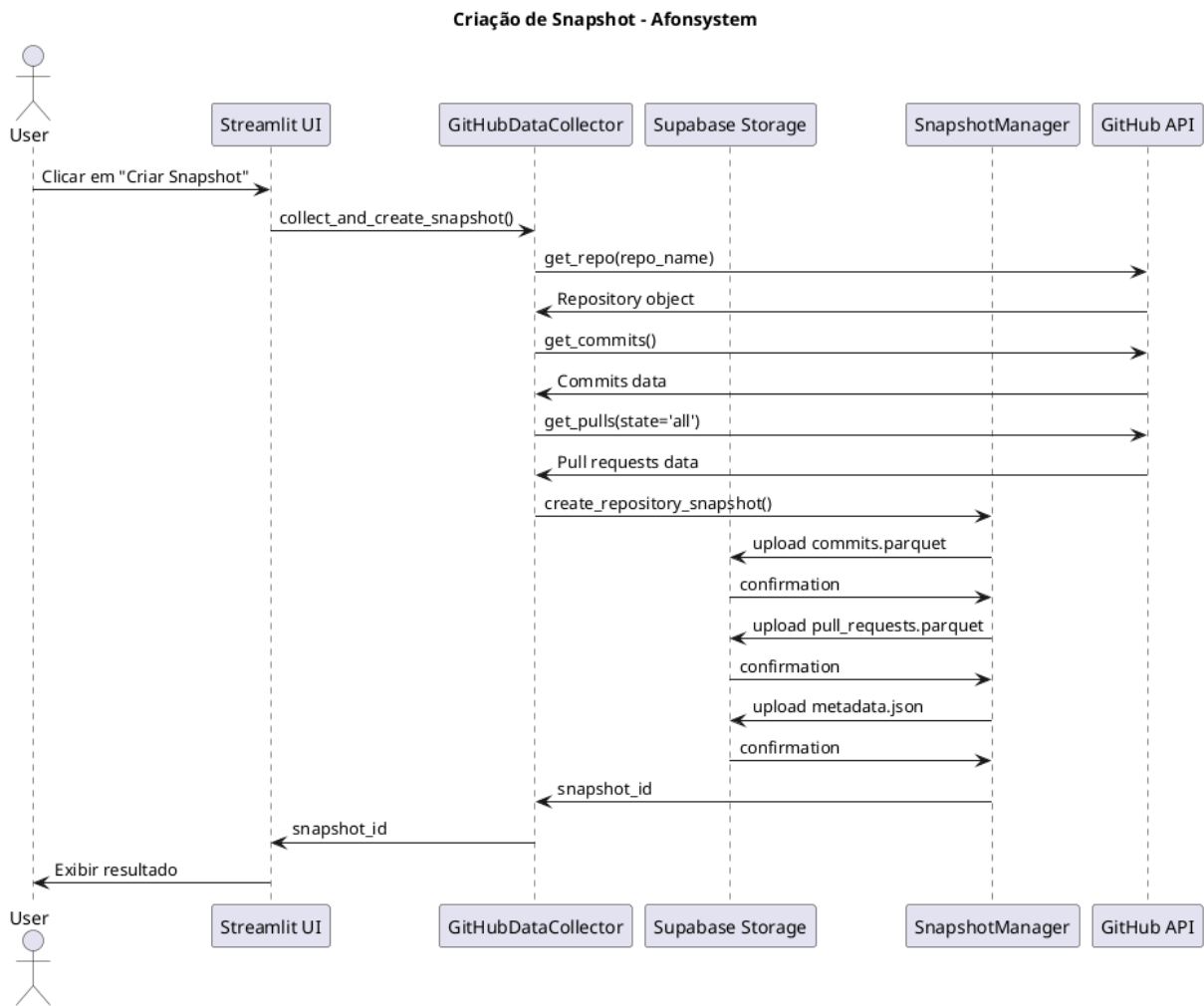


Figura 11: Diagrama de Sequência - Criação de Snapshot no Sistema de Coleta

7.5.3 Diagrama de Componentes

O diagrama de componentes ilustra a arquitetura de alto nível do sistema, organizando funcionalidades em componentes coesos dentro do package "Sistema de Coleta": Streamlit UI para interface web, Data Collection para coleta automatizada, Data Storage para persistência, Data Analysis para processamento, e Visualization para renderização de gráficos.

Os componentes interagem com dependências externas específicas: GitHub API para coleta de dados de repositórios, Supabase Storage para armazenamento escalável, Pandas para manipulação eficiente de dados, e Plotly para visualizações interativas. As setas mostram fluxo de dados desde input do usuário até renderização final, passando por coleta,

armazenamento, análise e visualização, criando um pipeline completo de processamento.

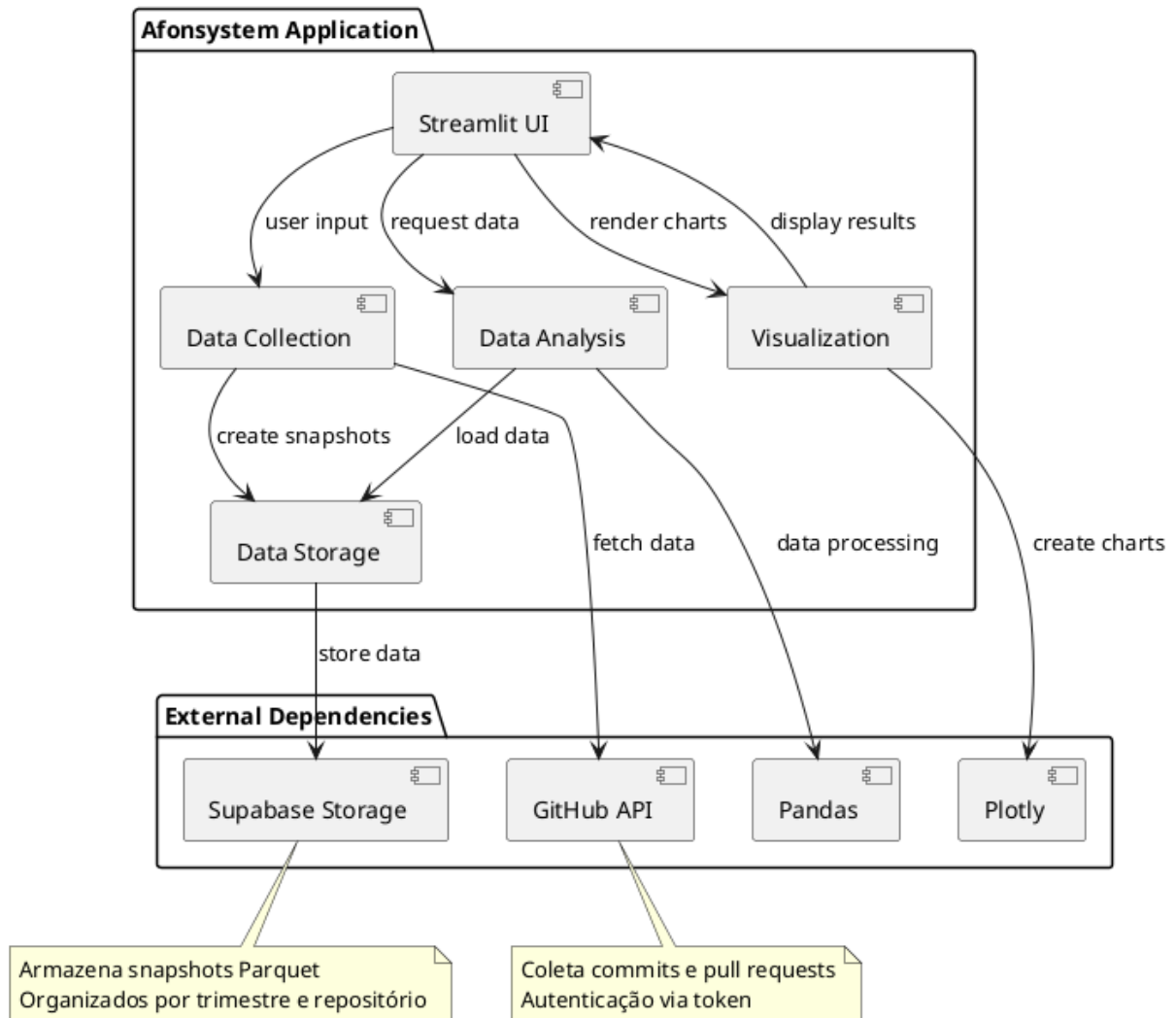


Figura 12: Diagrama de Componentes do Sistema de Coleta

7.6 Demonstração Prática: Análise de Repositório Real

O sistema está sendo utilizado para capturar snapshots de repositórios Git em contextos de projetos de aprendizagem baseada em projetos, demonstrando na prática as capacidades do gêmeo digital implementado. A captura abrange o rastreamento de commits e pull requests para monitorar a criação de código e documentação por membros do grupo ao longo do tempo.

7.6.1 Coleta e Processamento de Dados

Durante o período analisado, o sistema coletou automaticamente todos os commits do repositório, categorizando-os por tipo segundo convenções estabelecidas da comunidade (feat para novas funcionalidades, fix para correção de bugs, docs para documentação, refactor para refatoração, test para testes, chore para tarefas de manutenção). Paralelamente, foram capturados todos os pull requests com seus estados, autores, títulos e timestamps, criando uma base de dados completa das atividades de desenvolvimento colaborativo.

A análise temporal revelou picos de atividade correlacionados com prazos de entrega e marcos do projeto, demonstrando como o gêmeo digital captura efetivamente a dinâmica real de desenvolvimento em ambiente PBL. O sistema identificou automaticamente padrões de trabalho individual e coletivo, fornecendo insights sobre distribuição de carga de trabalho, especialização de membros da equipe, e evolução da qualidade técnica ao longo do tempo.

7.6.2 Visualizações e Insights Gerados

As visualizações interativas geradas pelo sistema incluem gráficos de pizza mostrando distribuição por tipos de commit, gráficos de linha ilustrando evolução temporal da atividade de desenvolvimento, e gráficos de barras comparando contribuições individuais dos membros da equipe. Estas visualizações são atualizadas automaticamente conforme novos dados são coletados, mantendo sincronização contínua com a realidade do projeto.

O sistema demonstrou capacidade de filtrar dados por intervalos temporais específicos, permitir análise detalhada de períodos críticos do desenvolvimento, comparar performance entre diferentes sprints, e identificar tendências de melhoria ou deterioração em métricas específicas. Esta funcionalidade comprova a utilidade prática do gêmeo digital para acompanhamento pedagógico contínuo e intervenções educacionais oportunas.

7.7 Métricas e Indicadores de Medição

A operacionalização do gêmeo digital requer definições precisas dos indicadores utilizados, especificando para cada métrica sua formulação matemática, fontes de dados, periodicidade de coleta, critérios de agregação temporal, métodos de validação e limites de interpretação. Esta seção apresenta os conjuntos de métricas desenvolvidos,

organizados por dimensões do processo de aprendizagem, com ênfase em rastreabilidade e utilidade pedagógica efetiva. O sistema de coleta fornece dados de versionamento que complementam as avaliações pedagógicas tradicionais, mas as métricas são interpretadas e aplicadas pelos docentes no contexto pedagógico do PBL.

Dimensão Pedagógica: presença e engajamento A taxa de presença individual em atividades síncronas é calculada por sprint como $TP_i = \frac{p_i}{P} \times 100\%$, em que p_i é o número de presenças registradas do estudante i e P o total de encontros previstos. Complementarmente, o tempo de engajamento em ambientes digitais agrega sessões válidas, descontando ociosidade (*idle*) com limiar mínimo de interação. A qualidade da participação é inferida por análise textual de contribuições (perguntas, justificativas técnicas), produzindo um escore ordinal com rubrica explícita e amostras auditáveis. Limitações: presenças formais não capturam atenção; por isso, cruzamos esses dados com evidências de atividade técnica e participação em discussões para reduzir falsos positivos.

Dimensão Pedagógica: evolução de competências Competências são acompanhadas longitudinalmente por meio de instrumentos periódicos (APs, rubricas de review) e autoavaliações calibradas. A convergência entre autopercepção e avaliação externa é medida por $\Delta c = c^{\text{ext}} - c^{\text{auto}}$, interpretada por sprint e ao final do módulo. Transferência de conhecimento é avaliada quando conceitos abordados em instrução emergem como justificativas em PRs e decisões de arquitetura; o vínculo é estabelecido por anotação semântica assistida (NLP) e validação amostral pelo orientador.

Dimensão Técnica: atividade e colaboração no Git Os dados de versionamento são capturados pelo sistema para rastrear a frequência de commits por estudante e a colaboração entre membros do grupo. A frequência de commits $f_{c,i} = \frac{n_{c,i}}{14 \text{ dias}}$ e a colaboração medida pelo índice de revisão de código $I_i^{\text{CR}} = \frac{\# \text{reviews realizadas por } i}{\# \text{reviews da equipe}}$ são utilizados como apoio às avaliações pedagógicas, mas as decisões sobre qualidade e critérios específicos continuam sendo realizadas pelos docentes no contexto do PBL.

Dimensão Técnica: qualidade de código e arquitetura O sistema captura informações sobre pull requests e commits que podem conter dados relevantes para avaliação de qualidade de código e decisões arquiteturais. Informações sobre complexidade,

duplicação, cobertura de testes e *lint errors* são obtidas de forma complementar às avaliações pedagógicas tradicionais, e decisões arquiteturais podem ser rastreadas por meio de PRs anotados com etiquetas de impacto (p.ex., *api*, *infra*, *domínio*). A interpretação pedagógica desses dados permanece sob responsabilidade dos docentes no contexto do PBL.

Rastreamento de desenvolvimento: versionamento e colaboração O sistema capta informações de versionamento como commits e pull requests, fornecendo snapshots do estado do repositório em diferentes momentos. A colaboração é registrada por meio de dados de contribuição e revisão de código entre membros do grupo. Esses dados complementam as avaliações pedagógicas mas não substituem métricas ágeis específicas de WIP, throughput ou lead/cycle time, que continuam sendo avaliadas pelos docentes no contexto pedagógico do PBL.

Sistema de avaliação integrado: 40/35/20/5 O eixo “Desenvolvimento do Projeto” (40 pontos) considera aspectos técnicos e de processo com avaliação pericial do produto. “Atividades Ponderadas” (35) integra notas de APs e entregas intermediárias. “Prova” (20) consolida domínio conceitual individual. “Avaliação de Pares” (5) resulta de instrumento calibrado com verificação de consistência. O sistema de coleta fornece dados de versionamento que complementam os critérios de avaliação, mas as decisões sobre pontuação continuam sendo tomadas pelos docentes no contexto pedagógico do PBL.

Correlações interdimensionais e interpretação São estimadas correlações entre frequência e desempenho, entre indicadores técnicos e notas, e entre qualidade de processo e de produto. Para cada relação, registram-se amostra, tamanho de efeito e intervalos de confiança. Interpretação pedagógica acompanha os números, evitando leituras determinísticas: baixa presença com alto desempenho pode indicar estudo autônomo eficaz; alta atividade técnica com baixa qualidade pode revelar necessidade de mentoria em boas práticas.

Rastreamento de evidências Cada requisito do TAPI é mapeado para itens de backlog e vinculado a PRs/commits, releases e artefatos. Avaliações por sprint referenciam explicitamente essas chaves, e os dashboards exibem a cadeia

TAPI→Backlog→Implementação→Review→Avaliação. Esse encadeamento sustenta a explicabilidade do modelo e a defesa de notas.

7.8 Validação das Hipóteses através do Case

O estudo de caso permitiu validação empírica das cinco hipóteses de pesquisa estabelecidas através de análise comparativa detalhada entre o modelo proposto e os métodos tradicionais de avaliação utilizados na instituição. Esta validação empregou tanto métricas quantitativas rigorosas quanto análises qualitativas aprofundadas das percepções de todos os stakeholders envolvidos no processo educacional, proporcionando uma avaliação abrangente da eficácia do gêmeo digital implementado.

7.9 Desenho do Estudo de Caso

Para demonstrar a aplicação e validação do modelo proposto, foi conduzido um estudo de caso que explora a integração de dados de repositórios Git para análise dos processos de desenvolvimento de software em contextos de PBL.

8 RESULTADOS COLETADOS

Esta seção apresenta os resultados empíricos obtidos durante a implementação dos estudos de caso, incluindo análise detalhada das métricas coletadas, validação das hipóteses de pesquisa estabelecidas e comparação sistemática com métodos tradicionais de avaliação. Os resultados são organizados de acordo com as três visões arquiteturais do modelo proposto—estrutural, comportamental e de processo—e incluem tanto análises quantitativas rigorosas quanto interpretações qualitativas aprofundadas dos dados coletados.

8.1 Resultados da Visão Estrutural

[A ser preenchido com os resultados da análise estrutural dos projetos PBL]

8.2 Resultados da Visão Comportamental

[A ser preenchido com os resultados da análise comportamental das equipes]

8.3 Resultados da Visão de Processo

[A ser preenchido com os resultados da análise dos processos ágeis]

8.4 Validação das Hipóteses

[A ser preenchido com a validação empírica das hipóteses H1-H5]

8.5 Análise Comparativa

[A ser preenchido com a comparação entre o modelo proposto e métodos tradicionais]

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta seção sintetizará as principais contribuições da pesquisa, limitações encontradas durante a implementação e direcionamentos para trabalhos futuros. Serão apresentadas as implicações práticas dos resultados obtidos para a área de educação em engenharia de software e as perspectivas de aplicação do modelo em diferentes contextos educacionais.

9.1 Principais Contribuições

[A ser preenchido com as contribuições científicas, metodológicas e práticas]

9.2 Limitações da Pesquisa

[A ser preenchido com as limitações identificadas durante a implementação]

9.3 Trabalhos Futuros

[A ser preenchido com propostas de extensão e melhoria do modelo]

9.4 Implicações para a Prática Educacional

[A ser preenchido com as recomendações para implementação prática]

Referências

aaaa.

Barbara Rita Barricelli, Elena Casiraghi, and Daniela Fogli. A survey on digital twin: Definitions, characteristics, applications, and design implications. *IEEE Access*, 7: 167653–167671, 2019. doi: <10.1109/ACCESS.2019.2953499>.

M M de Andrade. *Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação*. Atlas, São Paulo, 3 edition, 1999.

Aline Dresch, Daniel Pacheco Lacerda, and José Antonio V. Antunes Jr. *Design Science Research: Método de Pesquisa para Avanço da Ciência e Tecnologia*. Bookman, Porto Alegre, 2015.

Barbara J. Duch, Susan E. Groh, and Deborah E. Allen. *The Power of Problem-Based Learning: A Practical "How To" for Teaching Undergraduate Courses in Any Discipline*. Stylus Publishing, Sterling, VA, 2001.

Tiago Yukio Fujii, Victor Takashi Hayashi, Reginaldo Arakaki, Wilson Vicente Ruggiero, Romeo Bulla Jr., Fabio Hirotsugu Hayashi, and Khalil Ahmad Khalil. A digital twin architecture model applied with mlops techniques to improve short-term energy consumption prediction. *Machines*, 10(1):23, 2022. doi: <10.3390/machines10010023>.

A C Gil. *Como elaborar projetos de pesquisa*. Atlas, São Paulo, 3 edition, 1991.

Shirley Gregor and Alan R. Hevner. Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2):337–355, 2013.

Michael Grieves. Digital twin: Manufacturing excellence through virtual factory replication. *Digital Manufacturing*, 1:1–7, 2014.

Pengyue Guo, Nadira Saab, Lysanne S. Post, and Wilfried Admiraal. A review of project-based learning in higher education: Student outcomes and measures. *International Journal of Educational Research*, 102:101586, 2020. doi: <10.1016/j.ijer.2020.101586>.

Alan R. Hevner, Salvatore T. March, Jinsoo Park, and Sudha Ram. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105, 2004.

Cindy E. Hmelo-Silver. Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 16(3):235–266, 2004. doi: <10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3>.

Instituto de Tecnologia e Liderança. Projeto pedagógico do curso de bacharelado em engenharia de software, 2024. URL <<https://www.inteli.edu.br/engenharia-de-software>>. Acesso em: set. 2025.

ISO/IEC. ISO/IEC 10746 — Information technology — Open Distributed Processing — Reference Model (RM-ODP), Parts 1–4. Technical report, International Organization for Standardization. Family of standards defining the RM-ODP viewpoints (Enterprise, Information, Computational, Engineering, Technology).

ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 42010:2022 Software, systems and enterprise — Architecture description. Technical report, International Organization for Standardization, 2022. Standard.

David A. Kolb. Experiential learning: Experience as the source of learning and development. 1984.

Susana Lavado-Anguera, Pablo Javier Velasco-Quintana, and María José Terrón-López. Project-based learning (pbl) as an experiential pedagogical methodology in engineering education: A review of the literature. *Education Sciences*, 14(6):617, 2024. doi: <10.3390/educsci14060617>.

Salvatore T. March and Gerald F. Smith. Design and natural science research on information technology. *Decision Support Systems*, 15(4):251–266, 1995. doi: <10.1016/0167-9236(94)00041-2>.

Ken Peffers, Tuure Tuunanen, Marcus A. Rothenberger, and Samir Chatterjee. A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3):45–77, 2007. doi: <10.2753/MIS0742-1222240302>.

Cristóbal Romero and Sebastián Ventura. Educational data mining: A review of the state of the art. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews*, 40(6):601–618, 2010. doi: <10.1109/TSMCC.2010.2053532>.

Cristóbal Romero and Sebastián Ventura. Educational data mining and learning analytics: An updated survey. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 10(3):e1355, 2020. doi: <10.1002/widm.1355>.

John R. Savery. Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. *Essential Readings in Problem-Based Learning*, pages 5–15, 2015.

Fei Tao, Jiangfeng Cheng, Qinglin Qi, Meng Zhang, He Zhang, and Fangyuan Sui. Digital twin-driven product design, manufacturing and service with big data. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 94:3563–3576, 2018. doi: <10.1007/s00170-017-0233-1>.

John W. Thomas. A review of research on project-based learning. *San Rafael: Autodesk Foundation*, 2000.

Roel J. Wieringa. *Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering*. Springer, Berlin, 2014.

Lu Zhang and Yan Ma. A study of the impact of project-based learning on student learning effects: a meta-analysis study. *Frontiers in Psychology*, 14, 2023. doi: <10.3389/fpsyg.2023.1202728>.